

Ressource pédagogique non officielle

Corrigé détaillé des exercices

UE MAT101

Langage mathématique, algèbre et géométrie élémentaires

Nombres complexes	exercices 1.1–1.20
Ensembles et langage mathématique	exercices 2.1–2.35
Fonctions et dénombrement	exercices 3.1–3.31
Limites de suites	exercices 4.1–4.17
Total	103 exercices

D'après le polycopié collectif MAT101 de l'Université Grenoble Alpes (édition du 13 septembre 2022).

Rédaction initiale assistée par OpenAI ChatGPT ; édition, contrôle de structure et publication : Kieran McShane, avec OpenAI Codex.

Statut : corrigé non officiel ; exhaustivité et correspondance vérifiées, contenu mathématique non relu intégralement.

Avant-propos

Ce document accompagne le recueil d'exercices extrait du polycopié MAT101 daté du 13 septembre 2022. Les solutions sont volontairement rédigées : les objets sont introduits, les équivalences sont justifiées et les vérifications finales sont données lorsque l'élévation au carré, une division ou un changement de variable peut créer une difficulté logique.

Pour les problèmes qui demandent une idée plutôt qu'un calcul immédiat, un court encadré « Idée et plan » explicite le passage des données à la stratégie. Cette organisation est inspirée des quatre temps proposés par George Pólya : comprendre le problème, concevoir un plan, l'exécuter, puis examiner la solution obtenue.¹ Elle n'est utilisée que lorsqu'elle éclaire réellement la démarche.

Crédits et statut. Le contenu des énoncés provient du collectif MAT101 de l'Université Grenoble Alpes. Le polycopié cite notamment Bernard Ycart, Agnès Coquio, Éric Dumas, Emmanuel Peyre, Pierre Dehornoy et Raphaël Rossignol, et désigne ce dernier comme responsable de l'édition citée. La rédaction initiale de ce corrigé a été assistée par OpenAI ChatGPT ; Kieran McShane en assure l'édition et la publication avec l'assistance d'OpenAI Codex. Ce document n'est ni un corrigé officiel ni une publication de l'UGA. Sa structure et sa couverture des 103 exercices ont été contrôlées, mais ses solutions n'ont pas encore fait l'objet d'une relecture mathématique humaine intégrale.

Le mot « argument » d'un nombre complexe est toujours compris modulo 2π . Lorsqu'un argument principal est utile, il est choisi dans $] -\pi, \pi]$. Pour les suites contenant $1/n$, l'indice commence naturellement à $n = 1$.

Quelques énoncés du polycopié comportent une coquille manifeste. Plutôt que de la masquer, le corrigé donne d'abord le diagnostic exact, puis résout la version mathématiquement cohérente lorsque celle-ci est identifiable sans ambiguïté.

Table des matières

Avant-propos	i
1 Nombres complexes	1
Exercice 1.1	1
Exercice 1.2	2
Exercice 1.3	3
Exercice 1.4	3
Exercice 1.5	4
Exercice 1.6	4
Exercice 1.7	5
Exercice 1.8	5
Exercice 1.9	6
Exercice 1.10	7
Exercice 1.11	7
Exercice 1.12	8
Exercice 1.13	8
Exercice 1.14	9

1. George Pólya, *How to Solve It : A New Aspect of Mathematical Method*, Princeton University Press, 1945.

Exercice 1.15	9
Exercice 1.16	10
Exercice 1.17	10
Exercice 1.18	11
Exercice 1.19	12
Exercice 1.20	13
2 Ensembles et langage mathématique	13
Exercice 2.1	13
Exercice 2.2	14
Exercice 2.3	14
Exercice 2.4	14
Exercice 2.5	15
Exercice 2.6	15
Exercice 2.7	16
Exercice 2.8	16
Exercice 2.9	16
Exercice 2.10	17
Exercice 2.11	17
Exercice 2.12	17
Exercice 2.13	18
Exercice 2.14	18
Exercice 2.15	19
Exercice 2.16	19
Exercice 2.17	20
Exercice 2.18	20
Exercice 2.19	21
Exercice 2.20	21
Exercice 2.21	21
Exercice 2.22	22
Exercice 2.23	22
Exercice 2.24	22
Exercice 2.25	23
Exercice 2.26	23
Exercice 2.27	23
Exercice 2.28	24
Exercice 2.29	24
Exercice 2.30	25
Exercice 2.31	25

Exercice 2.32	26
Exercice 2.33	27
Exercice 2.34	27
Exercice 2.35	28
3 Fonctions et dénombrement	28
Exercice 3.1	28
Exercice 3.2	29
Exercice 3.3	29
Exercice 3.4	29
Exercice 3.5	30
Exercice 3.6	30
Exercice 3.7	31
Exercice 3.8	31
Exercice 3.9	32
Exercice 3.10	32
Exercice 3.11	33
Exercice 3.12	33
Exercice 3.13	33
Exercice 3.14	34
Exercice 3.15	34
Exercice 3.16	34
Exercice 3.17	35
Exercice 3.18	35
Exercice 3.19	36
Exercice 3.20	36
Exercice 3.21	37
Exercice 3.22	38
Exercice 3.23	38
Exercice 3.24	39
Exercice 3.25	39
Exercice 3.26	39
Exercice 3.27	40
Exercice 3.28	41
Exercice 3.29	42
Exercice 3.30	42
Exercice 3.31	43
4 Limites de suites	45

Exercice 4.1	45
Exercice 4.2	45
Exercice 4.3	45
Exercice 4.4	46
Exercice 4.5	46
Exercice 4.6	47
Exercice 4.7	47
Exercice 4.8	47
Exercice 4.9	48
Exercice 4.10	49
Exercice 4.11	49
Exercice 4.12	50
Exercice 4.13	50
Exercice 4.14	51
Exercice 4.15	51
Exercice 4.16	53
Exercice 4.17	54

1 Nombres complexes

Exercice 1.1

On utilise $\overline{x + iy} = x - iy$, la relation $i^2 = -1$ et, pour les quotients, la multiplication par le conjugué du dénominateur.

1. $1 - 2i - (-4 + 7i) = \boxed{5 - 9i}$.

2. $\overline{1 + 2i} + \overline{-4 + 6i} = (1 - 2i) + (-4 - 6i) = \boxed{-3 - 8i}$.

3. $(1 + 2i)(-4 + 6i) = -4 + 6i - 8i + 12i^2 = \boxed{-16 - 2i}$.

4. $(2 - 3i)(-3 + 2i) = -6 + 4i + 9i - 6i^2 = \boxed{13i}$.

5. $(a + ib)^2 = \boxed{a^2 - b^2 + 2abi}$.

6. $(a - ib)^2 = \boxed{a^2 - b^2 - 2abi}$.

7. $i^{50} = i^{48}i^2 = (i^4)^{12}(-1) = \boxed{-1}$.

8.
$$\frac{1 + 2i}{-4 + 6i} = \frac{(1 + 2i)(-4 - 6i)}{52} = \frac{8 - 14i}{52} = \boxed{\frac{2}{13} + \frac{7}{26}i}$$
.

9.
$$\frac{3 + 6i}{3 - 4i} = \frac{(3 + 6i)(3 + 4i)}{25} = \boxed{-\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i}$$
.

10.
$$\frac{5 + 2i}{1 - 2i} = \frac{(5 + 2i)(1 + 2i)}{5} = \boxed{\frac{1}{5} + \frac{12}{5}i}$$
.

11. Le dénominateur vaut $(1 - 2i) - (i - 1) = 2 - 3i$. Ainsi

$$\frac{(5 + 2i)(1 - i)}{2 - 3i} = \frac{7 - 3i}{2 - 3i} = \frac{(7 - 3i)(2 + 3i)}{13} = \boxed{\frac{23}{13} + \frac{15}{13}i}.$$

12.
$$\frac{-2}{1 - i\sqrt{3}} = \frac{-2(1 + i\sqrt{3})}{4} = \boxed{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$$
.

13.
$$\left(\frac{1 + i}{2 - i}\right)^2 = \left(\frac{1 + 3i}{5}\right)^2 = \frac{-8 + 6i}{25}, \quad \frac{3 + 6i}{3 - 4i} = -\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i.$$

Par addition,

$$\boxed{-\frac{23}{25} + \frac{36}{25}i}.$$

14.
$$\frac{2 + 5i}{1 - i} = \frac{-3 + 7i}{2}, \quad \frac{2 - 5i}{1 + i} = \frac{-3 - 7i}{2},$$

donc la somme vaut $\boxed{-3}$.

15. Comme

$$\frac{1+i-\sqrt{3}(1-i)}{1+i} = 1 - \sqrt{3} \frac{1-i}{1+i} = 1 + \sqrt{3}i,$$

le carré demandé est

$$(1 + \sqrt{3}i)^2 = \boxed{-2 + 2\sqrt{3}i}.$$

Exercice 1.2

1. Puisque $i - 3 \neq 0$,

$$z = \frac{2}{i-3} = \frac{2(-3-i)}{10} = \boxed{-\frac{3}{5} - \frac{1}{5}i}.$$

2. L'équation donne $-iz = 3 - 4i$, donc

$$z = i(3 - 4i) = \boxed{4 + 3i}.$$

3. Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

$$(1-i)z + \bar{z} = (2x+y) - ix.$$

L'identification des parties réelle et imaginaire donne

$$2x + y = 4, \quad -x = -3.$$

Ainsi $x = 3$, $y = -2$, et $\boxed{z = 3 - 2i}$.

4. On factorise directement :

$$3iz + 2z = (2 + 3i)z = 6i.$$

Comme $2 + 3i \neq 0$,

$$z = \frac{6i}{2+3i} = \frac{6i(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \boxed{\frac{18}{13} + \frac{12}{13}i}.$$

5. Le dénominateur doit être non nul. En multipliant par celui-ci,

$$2z + i = (2 + 3i)(1 - 3iz) = (2 + 3i) + (9 - 6i)z.$$

Donc $(-7 + 6i)z = 2 + 2i$, puis

$$z = \frac{2+2i}{-7+6i} = \boxed{-\frac{2}{85} - \frac{26}{85}i}.$$

Pour cette valeur, $1 - 3iz \neq 0$, donc aucune solution étrangère n'a été introduite.

6. Posons $w = \bar{z}$. Puisque

$$\overline{2z + i} = 2\bar{z} - i = 2w - i,$$

l'équation devient

$$\frac{2w - i}{1 - w} = 2 + i, \quad w \neq 1.$$

Après multiplication par $1 - w$,

$$2w - i = (2 + i)(1 - w),$$

soit $(4 + i)w = 2 + 2i$. Ainsi

$$w = \frac{2+2i}{4+i} = \frac{(2+2i)(4-i)}{17} = \frac{10+6i}{17}.$$

On en déduit

$$z = \frac{10 - 6i}{17}.$$

Cette valeur vérifie $1 - \bar{z} \neq 0$, donc elle est bien admissible.

Exercice 1.3

Les arguments sont donnés modulo 2π .

	Nombre	Module	Un argument
1.	$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$	$\sqrt{2}$	$\pi/4$
2.	$3 + 3i = 3\sqrt{2} e^{i\pi/4}$	$3\sqrt{2}$	$\pi/4$
3.	$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$	2	$\pi/3$
4.	$-1 + i\sqrt{3} = 2e^{2i\pi/3}$	2	$2\pi/3$
5.	$\sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}$	2	$\pi/6$
6.	$-\frac{4}{3}i$	$4/3$	$-\pi/2$
7.	$\frac{1+i}{1-i} = i$	1	$\pi/2$
8.	$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 = i^3 = -i$	1	$-\pi/2$
9.	$(1 + i\sqrt{3})^4 = 16e^{4i\pi/3}$	16	$4\pi/3$
10.	$32(e^{5i\pi/3} + e^{-5i\pi/3}) = 32$	32	0
11.	$\frac{2e^{i\pi/3}}{2e^{-i\pi/6}} = i$	1	$\pi/2$
12.	$\frac{2\sqrt{2}e^{-i\pi/6}}{2\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = e^{i\pi/12}$	1	$\pi/12$
13.	$e^{i\theta} = e^{\cos \theta} e^{i \sin \theta}$	$e^{\cos \theta}$	$\sin \theta$

Dans la ligne 10, on a utilisé $1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm i\pi/3}$.

Exercice 1.4

1. **Faux.** Le nombre 0 n'a pas d'argument, et un réel négatif n'a pas 0 pour argument.
2. **Vrai.** Si $x < 0$, alors $x = |x|e^{i\pi}$.
3. **Vrai.** Un imaginaire pur non nul est de la forme iy . Si $y > 0$, $\pi/2$ est un argument ; si $y < 0$, $3\pi/2$ en est un.
4. **Vrai.** Si $z = iy$, alors $\bar{z} = -iy = -z$.
5. **Faux.** Les nombres $1 + i$ et $1 - i$ ont le même argument, mais leur produit vaut $2i$, qui n'est pas réel.
6. **Vrai.** Pour $a, b \in \mathbb{R}$, $(ia)(ib) = -ab \in \mathbb{R}$.
7. **Vrai.** Si $z_1 = r_1 e^{i\theta}$ et $z_2 = r_2 e^{i\theta}$ avec $r_1, r_2 > 0$, alors $z_1/z_2 = r_1/r_2 \in \mathbb{R}_+^*$.
8. **Vrai.** $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2| = 1$.

Exercice 1.5

On écrit $z = re^{i\theta}$, avec $r > 0$.

1. **Vrai** : $|\bar{z}| = |z| = r$.
2. **Vrai modulo 2π** : $\bar{z} = re^{-i\theta}$.
3. **Vrai** : toute racine n -ième de l'unité ω vérifie $|\omega| = 1$, donc $|z\omega| = |z|$.
4. **Faux** : un argument de $-z$ est $\theta + \pi$, et non en général $-\theta$. Par exemple, pour $z = 1$, 0 est un argument de z tandis que π est un argument de $-z$.
5. L'énoncé est **vrai pour l'argument principal** : si $\text{Im } z > 0$, celui-ci appartient à $]0, \pi[$. Il est faux si l'on prétend que tous les arguments appartiennent à cet intervalle, puisqu'on peut toujours ajouter 2π .
6. **Vrai modulo 2π** : $z^2 = r^2 e^{2i\theta}$.
7. **Vrai modulo 2π** :

$$\frac{z}{\bar{z}} = e^{2i\theta}, \quad z^2 = r^2 e^{2i\theta}.$$

Les deux nombres ont donc les mêmes arguments.

Exercice 1.6

1. On factorise par l'exponentielle correspondant à la moyenne des angles :

$$\begin{aligned} a + b &= \rho \left(e^{i\theta} + e^{i\theta'} \right) \\ &= \rho e^{i(\theta+\theta')/2} \left(e^{i(\theta-\theta')/2} + e^{-i(\theta-\theta')/2} \right) \\ &= 2\rho \cos \left(\frac{\theta - \theta'}{2} \right) e^{i(\theta+\theta')/2}. \end{aligned}$$

2. (a) Comme $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ et $i\sqrt{2} = \sqrt{2}e^{i\pi/2}$,

$$1 + i(1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) e^{3i\pi/8}.$$

Le module est $\boxed{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}}$ et un argument est $\boxed{3\pi/8}$.

- (b) On écrit $(1 + \sqrt{2}) - i = (1 - i) + \sqrt{2}$. Les deux termes ont le module $\sqrt{2}$ et les arguments $-\pi/4$ et 0. Ainsi le module est encore $\boxed{\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}}$ et un argument est $\boxed{-\pi/8}$.

- (c)

$$e^{i\theta} + e^{2i\theta} = 2 \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{3i\theta/2}.$$

Le module vaut

$$\boxed{2 \left| \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \right|}.$$

Si $\cos(\theta/2) > 0$, un argument est $3\theta/2$; s'il est négatif, un argument est $3\theta/2 + \pi$. Si $\cos(\theta/2) = 0$, le nombre est nul et n'a pas d'argument.

(d)

$$1 + \cos \theta + i \sin \theta = 1 + e^{i\theta} = 2 \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i\theta/2}.$$

Le module est $2|\cos(\theta/2)|$. Un argument est $\theta/2$ si le cosinus est positif, et $\theta/2 + \pi$ s'il est négatif. Le nombre est nul lorsque $\theta \equiv \pi \pmod{2\pi}$.

Exercice 1.7

Remarque sur l'énoncé. Dans la seconde équation, le symbole b apparaît sans avoir été introduit. On résout donc cette question pour deux paramètres $a, b \in \mathbb{C}$.

1. L'équation est $(a - 2)z = i - 3$.

— Si $a \neq 2$, elle admet l'unique solution

$$z = \frac{i - 3}{a - 2}.$$

— Si $a = 2$, elle devient $3 = i$, ce qui est impossible : il n'y a aucune solution.

2. On factorise :

$$az^2 + bz = z(az + b).$$

Ainsi $z = 0$ est toujours solution. Plus précisément :

— si $a \neq 0$ et $b \neq 0$, les solutions sont 0 et $-b/a$;

— si $a \neq 0$ et $b = 0$, l'unique solution est 0 ;

— si $a = 0$ et $b \neq 0$, l'unique solution est encore 0 ;

— si $a = b = 0$, tout $z \in \mathbb{C}$ est solution.

Exercice 1.8

Chaque nombre non nul possède exactement deux racines carrées, opposées l'une de l'autre.

1. $\pm i$.

2. $\pm \frac{1+i}{\sqrt{2}}$.

3.

$$\pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} \right).$$

4.

$$\pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} \right).$$

5. $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, donc

$$\pm \left(\frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right).$$

6. $(2 + i)^2 = 3 + 4i$, donc $\pm(2 + i)$.

7. $(3 - i)^2 = 8 - 6i$, donc $\pm(3 - i)$.

8. $(4 + 3i)^2 = 7 + 24i$, donc $\pm(4 + 3i)$.

9. $(2 - i)^2 = 3 - 4i$, donc $\pm(2 - i)$.

10. $(5 - i)^2 = 24 - 10i$, donc $\pm(5 - i)$.

Pour les questions 3 et 4, on peut retrouver les coefficients en posant $(x + iy)^2 = a + ib$ et en utilisant $x^2 - y^2 = a$, $2xy = b$, $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Exercice 1.9

1. On a

$$\frac{1 + i}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/4}.$$

Ses racines carrées sont $\pm e^{i\pi/8}$. Sous forme algébrique,

$$\pm \left(\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} + i \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \right).$$

Comme $\pi/8 \in (0, \pi/2)$,

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}.$$

2. De même,

$$\frac{\sqrt{3} + i}{2} = e^{i\pi/6}.$$

Ses racines carrées sont $\pm e^{i\pi/12}$, soit

$$\pm \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right).$$

On en déduit

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}, \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

Exercice 1.10

On calcule le discriminant dans $\mathbb{C}$ et l'on choisit l'une de ses racines carrées.

1. $\Delta = -3 = (i\sqrt{3})^2$, donc

$$z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

2. $\Delta = -3$, donc

$$z = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

3. $\Delta = -12 = (2\sqrt{3}i)^2$, donc

$$z = -1 \pm \sqrt{3}i.$$

4. $\Delta = -4 = (2i)^2$, donc $z = -2 \pm i$.

5. $\Delta = -12 = (2\sqrt{3}i)^2$, et $2a = 8$, donc

$$z = \frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{3}}{4}i.$$

6. $\Delta = (1 + 2i)^2 - 4(i - 1) = 1$, d'où

$$z = -i \quad \text{ou} \quad z = -1 - i.$$

7. $\Delta = (3 + 4i)^2 - 4(-1 + 5i) = -3 + 4i = (1 + 2i)^2$. Ainsi

$$z = 1 + i \quad \text{ou} \quad z = 2 + 3i.$$

8. $\Delta = (-1 + i)^2 + 4i = 2i = (1 + i)^2$. Ainsi

$$z = 1 \quad \text{ou} \quad z = -i.$$

9. $\Delta = (11 - 5i)^2 - 4(24 - 27i) = -2i = (1 - i)^2$. Ainsi

$$z = 5 - 2i \quad \text{ou} \quad z = 6 - 3i.$$

Exercice 1.11

1. Écrivons $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, avec $a_k \in \mathbb{R}$. Pour tout $w \in \mathbb{C}$,

$$P(\bar{w}) = \sum_{k=0}^n a_k \bar{w}^k = \overline{\sum_{k=0}^n a_k w^k} = \overline{P(w)}.$$

Si $P(z) = 0$, alors $P(\bar{z}) = \bar{0} = 0$. Ainsi $\bar{z}$ est aussi racine.

2. Écrivons $z = x + iy$, avec $y \neq 0$. Les nombres z et $\bar{z}$ sont les racines du polynôme

$$(X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - (z + \bar{z})X + z\bar{z} = X^2 - 2xX + (x^2 + y^2).$$

Il suffit donc de prendre

$$p = -2\operatorname{Re} z, \quad q = |z|^2.$$

Exercice 1.12

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Les solutions de $z^n = \rho e^{i\theta}$ sont les n nombres

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n}, \quad k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

1. Les solutions de $z^3 = i$ sont

$$\boxed{e^{i\pi/6}, \quad e^{5i\pi/6}, \quad e^{3i\pi/2}},$$

c'est-à-dire $\sqrt{3}/2 + i/2$, $-\sqrt{3}/2 + i/2$ et $-i$.

2. Comme $(-1 + i)/4 = (\sqrt{2}/4)e^{3i\pi/4}$ et $(\sqrt{2}/4)^{1/3} = 1/\sqrt{2}$,

$$\boxed{z = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i(\pi/4+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2}.$$

3. $2 - 2i = 2\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$, donc

$$\boxed{z = \sqrt{2} e^{i(-\pi/12+2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2}.$$

4. $\boxed{z \in \{1, i, -1, -i\}}$.

5. Le second membre vaut $e^{2i\pi/3}$. Les solutions sont

$$\boxed{z = e^{i(\pi/6+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3}.$$

6. Posons $w = (2z + 1)/(z - 1)$. On doit avoir $z \neq 1$, puis $w^4 = 1$, donc $w \in \{1, -1, i, -i\}$. La relation $w(z - 1) = 2z + 1$ donne

$$z = \frac{w + 1}{w - 2}.$$

On obtient finalement

$$\boxed{z \in \left\{-2, 0, -\frac{1}{5} - \frac{3}{5}i, -\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i\right\}}.$$

Aucune de ces valeurs n'est égale à 1.

Exercice 1.13

Posons $c = \cos x$ et $s = \sin x$. Par la formule de Moivre,

$$(c + is)^4 = \cos(4x) + i \sin(4x).$$

Or

$$(c + is)^4 = (c^4 - 6c^2s^2 + s^4) + i(4c^3s - 4cs^3).$$

1. En utilisant $s^2 = 1 - c^2$,

$$c^4 - 6c^2s^2 + s^4 = 8c^4 - 8c^2 + 1.$$

Ainsi

$$\boxed{\cos(4x) = 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1}.$$

- 2.

$$4c^3s - 4cs^3 = 4cs(c^2 - s^2) = 8c^3s - 4cs,$$

donc

$$\boxed{\sin(4x) = 8 \cos^3 x \sin x - 4 \cos x \sin x}.$$

Exercice 1.14

Les formules d'Euler, ou les formules produit-somme, donnent :

$$\begin{aligned}
 1. \quad \cos^3 x &= \frac{3 \cos x + \cos 3x}{4}, \\
 2. \quad \sin^3 x &= \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}, \\
 3. \quad \cos^4 x &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x, \\
 4. \quad \sin^4 x &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x, \\
 5. \quad \cos^2 x \sin^2 x &= \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x, \\
 6. \quad \cos x \sin^3 x &= \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \sin 4x, \\
 7. \quad \cos^3 x \sin x &= \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x, \\
 8. \quad \cos^3 x \sin^2 x &= \frac{1}{8} \cos x - \frac{1}{16} \cos 3x - \frac{1}{16} \cos 5x, \\
 9. \quad \cos^2 x \sin^3 x &= \frac{1}{8} \sin x + \frac{1}{16} \sin 3x - \frac{1}{16} \sin 5x, \\
 10. \quad \cos x \sin^4 x &= \frac{1}{8} \cos x - \frac{3}{16} \cos 3x + \frac{1}{16} \cos 5x.
 \end{aligned}$$

Par exemple, la formule 6 s'obtient à partir de $\sin^3 x = (3 \sin x - \sin 3x)/4$ puis de $\sin u \cos v = (\sin(u+v) + \sin(u-v))/2$.

Exercice 1.15

1. Les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ ont pour coordonnées $(3, 1)$ et $(1, 2)$. Leur déterminant vaut

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5 \neq 0.$$

Les points O, A, B ne sont donc pas alignés.

2. Dans un parallélogramme $ABCD$ dont les sommets sont pris dans cet ordre,

$$z_A + z_C = z_B + z_D.$$

Ainsi

$$z_D = z_A + z_C - z_B = (3 + i) + (-1 - i) - (1 + 2i) = \boxed{1 - 2i}.$$

3. Le centre est le milieu de $[AC]$:

$$z_{\text{centre}} = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(3 + i) + (-1 - i)}{2} = \boxed{1}.$$

Exercice 1.16

Notons a, b, c, d les affixes de A, B, C, D . Alors

$$i = \frac{a+b}{2}, \quad j = \frac{b+c}{2}, \quad k = \frac{c+d}{2}, \quad \ell = \frac{d+a}{2}, \quad m = \frac{a+c}{2}, \quad n = \frac{b+d}{2}.$$

1. Le milieu de $[IK]$ a pour affixe

$$\frac{i+k}{2} = \frac{a+b+c+d}{4}.$$

Le même calcul donne

$$\frac{j+\ell}{2} = \frac{m+n}{2} = \frac{a+b+c+d}{4}.$$

Les trois segments ont donc le même milieu.

2. Les diagonales $[IK]$ et $[JL]$ du quadrilatère $IJKL$ ont le même milieu. Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Ainsi $IJKL$ est un parallélogramme.

Exercice 1.17

Idée et plan. L'inconnue géométrique est la forme du triangle ABC , tandis que les données sont des relations linéaires entre ses affixes. Pour les interpréter, on soustrait une même affixe afin de faire apparaître des vecteurs, puis on reconnaît dans la multiplication par $e^{\pm i\pi/3}$ une rotation de 60° .

On pose $j = e^{2i\pi/3}$. On rappelle que $1 + j + j^2 = 0$ et

$$-j^2 = e^{i\pi/3}, \quad -j = e^{-i\pi/3}.$$

Supposons d'abord

$$z_A + jz_B + j^2z_C = 0.$$

En soustrayant $z_A(1 + j + j^2) = 0$, on obtient

$$j(z_B - z_A) + j^2(z_C - z_A) = 0,$$

donc

$$z_C - z_A = -j^2(z_B - z_A) = e^{i\pi/3}(z_B - z_A).$$

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est donc l'image de $\overrightarrow{AB}$ par une rotation d'angle $\pi/3$: les deux vecteurs ont même norme et forment un angle de $\pi/3$. Le triangle est équilatéral.

La seconde relation conduit de même à

$$z_C - z_A = -j(z_B - z_A) = e^{-i\pi/3}(z_B - z_A),$$

qui correspond à l'autre orientation.

Réciproquement, si ABC est équilatéral et non dégénéré, alors

$$z_C - z_A = e^{\pm i\pi/3}(z_B - z_A).$$

En remplaçant $e^{i\pi/3}$ par $-j^2$ et $e^{-i\pi/3}$ par $-j$, on retrouve l'une des deux relations annoncées.

Examen de la solution. Les deux signes correspondent exactement aux deux orientations possibles d'un triangle équilatéral ; la réciproque vérifie que le critère obtenu n'est pas seulement nécessaire.

Exercice 1.18

1. Les racines de $P(z) = z^5 - 1$ sont

$$z_k = e^{2ki\pi/5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

2. On développe directement le produit demandé :

$$\begin{aligned} (z-1)Q(z) &= z(z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) - (z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) \\ &= (z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z) - (z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) \\ &= z^5 - 1 = P(z). \end{aligned}$$

Les termes de degrés 1 à 4 s'annulent deux à deux. Ainsi, toute racine de Q est une racine de P . Réciproquement, si $P(z) = 0$ et $z \neq 1$, alors l'égalité $(z-1)Q(z) = 0$ impose $Q(z) = 0$. Comme $Q(1) = 5 \neq 0$, les racines de Q sont exactement les racines cinquièmes de l'unité autres que 1, soit

$$e^{\pm 2i\pi/5}, \quad e^{\pm 4i\pi/5}.$$

3. Chacun de ces nombres a pour module 1. Pour tout z de module 1,

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \bar{z}.$$

L'inverse de $e^{i\theta}$ est donc $e^{-i\theta}$.

4. Si $Q(z) = 0$, alors $z \neq 0$ et, en divisant par z^2 ,

$$z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2} = 0.$$

Posons $y = z + z^{-1}$. Comme

$$z^2 + z^{-2} = y^2 - 2,$$

on obtient

$$y^2 + y - 1 = 0.$$

Ainsi y est racine de $R(Y) = Y^2 + Y - 1$.

5. Les racines de R sont

$$y_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad y_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Elles sont réelles et $y_1 > 0 > y_2$.

6. Pour $z = e^{2i\pi/5}$,

$$z + z^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{5} > 0,$$

donc cette quantité vaut y_1 . De même, $2 \cos(4\pi/5) = y_2$. Par conséquent

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}, \quad \cos \frac{4\pi}{5} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{4}.$$

7. À partir d'un segment unité, on construit un segment de longueur 2, puis un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 1 et 2. Son hypoténuse mesure $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.
8. On soustrait une longueur 1 à la longueur $\sqrt{5}$, puis on partage deux fois le segment obtenu en deux. On construit ainsi une longueur $(\sqrt{5} - 1)/4 = \cos(2\pi/5)$.

9. Sur l'axe des abscisses, on place le point d'abscisse $c = (\sqrt{5} - 1)/4$. La verticale passant par ce point coupe le cercle unité dans le demi-plan supérieur au point

$$(c, \sqrt{1 - c^2}) = \left(\cos \frac{2\pi}{5}, \sin \frac{2\pi}{5} \right).$$

Toutes ces opérations sont réalisables à la règle et au compas.

10. On construit sur le cercle unité un premier sommet, puis le sommet obtenu par l'angle au centre $2\pi/5$. La longueur de la corde entre ces deux points est reportée successivement au compas sur le cercle : les cinq points obtenus sont les sommets d'un pentagone régulier.

Exercice 1.19

Idée et plan. Les centres recherchés sont construits à partir de triangles équilatéraux. On traduit d'abord chaque construction par une rotation complexe de $-\pi/3$, puis on calcule les trois affixes et leurs différences. Le but est de faire apparaître entre ces différences une même rotation de 60° .

Posons

$$\lambda = e^{-i\pi/3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Comme le triangle ABC est parcouru dans le sens trigonométrique, les triangles équilatéraux extérieurs se construisent en faisant tourner chacun des côtés orientés de l'angle $-\pi/3$.

1. Pour le triangle ABI ,

$$z_I = z_A + \lambda(z_B - z_A).$$

Son centre, qui est aussi son centre de gravité, a pour affixe

$$z_P = \frac{z_A + z_B + z_I}{3} = \frac{z_A + z_B}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}i(z_B - z_A).$$

2. De même,

$$\begin{aligned} z_J &= z_B + \lambda(z_C - z_B), & z_Q &= \frac{z_B + z_C}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}i(z_C - z_B), \\ z_K &= z_C + \lambda(z_A - z_C), & z_R &= \frac{z_C + z_A}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}i(z_A - z_C). \end{aligned}$$

3. Un calcul direct à partir des expressions précédentes donne

$$z_R - z_P = e^{i\pi/3}(z_Q - z_P).$$

En effet, les coefficients de z_A, z_B, z_C coïncident après multiplication de $z_Q - z_P$ par $e^{i\pi/3}$. Ainsi $\overrightarrow{PR}$ est l'image de $\overrightarrow{PQ}$ par une rotation de $\pi/3$. Les deux vecteurs ont même norme et forment un angle de $\pi/3$; le triangle PQR est donc équilatéral.

Examen de la solution. La relation finale fournit simultanément l'égalité $PQ = PR$ et l'angle $\widehat{QPR} = \pi/3$, qui sont bien les deux informations nécessaires.

Exercice 1.20

1. Par exemple,

$$5 = 1^2 + 2^2 \in G.$$

En revanche $3 \notin G$, car le carré d'un entier est congru à 0 ou 1 modulo 4, et une somme de deux carrés ne peut donc pas être congrue à 3 modulo 4.

2. Soient

$$p = m^2 + n^2 = |m + in|^2, \quad q = r^2 + s^2 = |r + is|^2.$$

Par multiplicativité du module,

$$\begin{aligned} pq &= |(m + in)(r + is)|^2 \\ &= |(mr - ns) + i(ms + nr)|^2 \\ &= (mr - ns)^2 + (ms + nr)^2. \end{aligned}$$

Les deux nombres $mr - ns$ et $ms + nr$ sont entiers, donc $pq \in G$.

3. On a
- $13 = 2^2 + 3^2$
- et
- $17 = 1^2 + 4^2$
- . Comme
- $221 = 13 \times 17$
- , la stabilité précédente donne
- $221 \in G$
- . Plus explicitement,

$$\boxed{221 = 14^2 + 5^2}.$$

2 Ensembles et langage mathématique**Exercice 2.1**

1. $\boxed{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}}$.

2. $\boxed{\{1, 2, 3, 4, 5\}}$.

3. $\boxed{\{1, 2, 3, 4\}}$.

4. $\boxed{\emptyset}$.

5. $\boxed{\{2, 3\}}$.

6. $(\{1, 2\} \cup \{1, 3\}) \cap \{3, 4\} = \boxed{\{3\}}$.

7. $(\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}) \cup \{5, 6\} = \boxed{\{2, 3, 5, 6\}}$.

8. $(\{1, 2\} \cup \{3, 4\}) \cap \{2, 4\} = \boxed{\{2, 4\}}$.

9. L'union contient les objets 1,
- $\{2\}$
- , 2, 3. Parmi les objets
- $\{2\}$
- et
- $\{3\}$
- , seul
- $\{2\}$
- appartient à cette union. Le résultat est donc

$$\boxed{\{\{2\}\}}.$$

10. La première intersection vaut déjà
- $\{\{2\}\}$
- ; la seconde ne la modifie pas. Le résultat est
- $\boxed{\{\{2\}\}}$
- .

11. Comme
- $\sqrt{2} \simeq 1,414$
- et
- $2\pi \simeq 6,283$
- , les entiers concernés sont

$$\boxed{\{2, 3, 4, 5, 6\}}.$$

Exercice 2.2

Avec $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{-1, 0, 1\}$:

1. $A \cap B = \boxed{\{1\}}$.
2. $A \cup B = \boxed{\{-1, 0, 1, 2, 3\}}$.
3. $A \setminus B = \boxed{\{2, 3\}}$.
4. $B \setminus A = \boxed{\{-1, 0\}}$.
5. $\boxed{\{3, 4, 5\}}$.
6. $\boxed{\{-2, 0, 2\}}$.
7. $\boxed{\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}}$.
8. $\boxed{\{0, 1, 2, 3, 4\}}$.
9. $\boxed{\{2, 3, 4, 5, 6\}}$.
10. $\boxed{\{2, 4, 6\}}$.
11. $\boxed{\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}}$.
12. $\boxed{\{2, 3\}}$.
13. $\boxed{\emptyset}$.
14. $\boxed{A = \{1, 2, 3\}}$.
15. $\boxed{\{0, 1, 2, 3\}}$.

Exercice 2.3

1. $[0, 1] \cup [1, 2] = \boxed{[0, 2]}$.
2. $[0, 1] \cap [1, 2] = \boxed{\{1\}}$.
3. $[0, 1] \cap \mathbb{Z} = \boxed{\{0, 1\}}$.

Exercice 2.4

1. $\boxed{[2, 6[}$.
2. La condition $|x| < 0,5$ signifie $-0,5 < x < 0,5$. L'intervalle est donc $\boxed{]-0,5, 0,5[}$.
3. La condition $|x - 2| < 0,1$ signifie $1,9 < x < 2,1$. L'intervalle est donc $\boxed{]1,9, 2,1[}$.

4. La condition $|x - 5| \leq 0,01$ signifie $4,99 \leq x \leq 5,01$. L'intervalle est donc $\boxed{[4,99, 5,01]}$.

5. La condition $|x - 0,1| < 0,2$ signifie $-0,1 < x < 0,3$. L'intervalle est donc $\boxed{]-0,1, 0,3[}$.

6. L'inégalité $x^2 < 3$ revient à $|x| < \sqrt{3}$. L'intervalle est donc $\boxed{]-\sqrt{3}, \sqrt{3}[}$.

7. L'inégalité $x^4 \geq 1$ revient à $|x| \geq 1$. L'ensemble recherché est

$$\boxed{]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[}$$

8. $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$, donc

$$\boxed{]-\infty, 0] \cup [1, +\infty[}$$

Exercice 2.5

1. Par définition de la partie entière, l'égalité $\lfloor x \rfloor = 3$ est satisfaite exactement lorsque $3 \leq x < 4$. Le résultat est $\boxed{[3, 4[}$.

2. Les conditions $2 \leq \lfloor x \rfloor \leq 6$ équivalent à $2 \leq x < 7$. Le résultat est $\boxed{[2, 7[}$.

3. On doit conserver la condition de rationalité :

$$\boxed{\mathbb{Q} \cap [-3, 3]}$$

4. Si $x \geq 0$, l'égalité $|x| = \lfloor x \rfloor$ devient $x = \lfloor x \rfloor$, donc x est un entier naturel. Si $x < 0$, alors $|x| > 0$ tandis que $\lfloor x \rfloor \leq -1$, ce qui est impossible. L'ensemble est donc $\boxed{\mathbb{N}}$.

5. Pour i fixé,

$$\bigcap_{j \in \{2,3\}} [i + j, i + 2j] = [i + 2, i + 4] \cap [i + 3, i + 6] = [i + 3, i + 4].$$

Ainsi

$$\bigcup_{i=1}^3 [i + 3, i + 4] = [4, 5] \cup [5, 6] \cup [6, 7] = \boxed{[4, 7]}.$$

Exercice 2.6

Notons les sept ensembles $E_1, \dots, E_7$ dans l'ordre de l'énoncé. On a

$$E_4 = \{0, 1\}, \quad E_5 =]-1/5, 1/5[, \quad E_6 =]0, 1, 0, 3[.$$

De plus,

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(x + 1)(x - 2),$$

donc

$$E_7 =]-1, 1[\cup]2, +\infty[.$$

Les inclusions non triviales sont alors :

$$\boxed{E_6 \subset E_3 \subset E_1}, \quad \boxed{E_5 \subset E_2 \subset E_7}, \quad \boxed{E_3 \subset E_2}, \quad \boxed{E_4 \subset E_1}.$$

On en déduit aussi, par transitivité, $E_6 \subset E_1, E_2, E_7$ et $E_3 \subset E_7$. Il n'y a pas d'autre inclusion entre deux ensembles distincts de la liste. Par exemple, $E_1 \not\subset E_2$ car $1 \notin E_2$, et $E_5 \not\subset E_3$ car E_5 contient des nombres négatifs.

Exercice 2.7

1. **Oui.** Les répétitions et l'ordre ne comptent pas dans un ensemble.
2. **Non.** Le premier ensemble contient deux objets, 1 et $(1, 2)$; le second est le singleton dont l'élément est $(1, 1)$.
3. **Non.** Les couples $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont distincts.
4. **Oui.** On a $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
5. **Non.** Le second ensemble contient aussi tous les entiers négatifs.
6. **Oui.** Dans $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, les éléments inférieurs ou égaux à 3 sont exactement 0, 1, 2, 3.
7. **Oui.** Les deux écritures décrivent les couples (x, y) tels que $x \in \{1, 2, 3\}$ et $y \in \{0, 1, 2, 3\}$.
8. **Oui.** La liste donnée énumère exactement les couples d'entiers naturels vérifiant $0 \leq x < y \leq 3$.

Exercice 2.8

Les complémentaires sont pris dans E .

1. Par distributivité,

$$\begin{aligned} (A \cap B \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C) \\ = (A \cup A^c) \cap B \cap C = B \cap C. \end{aligned}$$

L'expression complète vaut donc

$$(B \cap C) \cup B^c \cup C^c = (B \cap C) \cup (B \cap C)^c = \boxed{E}.$$

2. Les trois ensembles s'écrivent tous

$$\boxed{A \cap B^c \cap C^c}.$$

En particulier, $B^c \cap C^c = (B \cup C)^c$ par une loi de De Morgan.

3. Oui. En intersectant d'abord avec B^c , le facteur $A \cup B$ impose A . Le facteur $A^c \cup C^c$ impose alors C^c . Mais, sous les conditions A , B^c et C^c , le dernier facteur $A^c \cup B \cup C$ est faux. L'intersection vaut donc toujours

$$\boxed{\emptyset}.$$

Exercice 2.9

L'assertion A signifie « toutes les cases valent 1 », B signifie « chaque ligne contient au moins un 1 », C signifie « une ligne entière est formée de 1 », et D signifie « le tableau contient au moins un 1 ».

Tableau	Assertions vraies
(a)	B, D
(b)	A, B, C, D
(c)	C, D
(d)	B, C, D

Par exemple, dans le tableau (c), la deuxième ligne ne contient aucun 1, donc B est fausse, tandis que la troisième ligne est entièrement formée de 1, donc C est vraie.

Exercice 2.10

On peut traduire les énoncés comme suit.

1. $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2}.$

2. $\boxed{\forall x \in P, \exists n \in \mathbb{Z}, x = 2n}.$

3. $\boxed{\forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, m > n}.$

4. $\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \exists q \in \mathbb{Q}, |x - q| < 0,1}.$

5.

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C}^*, \exists u, v \in \mathbb{C}, u \neq v, u^2 = z, v^2 = z}.$$

6.

$$\boxed{\exists x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, xy \in \mathbb{Q}}.$$

Par exemple, $x = y = \sqrt{2}$ convient.

Exercice 2.11

1. La loi de De Morgan donne

$$\neg(P \wedge \neg Q) = \boxed{(\neg P) \vee Q}.$$

2. La loi de De Morgan montre que la négation de $(P \Rightarrow Q) \wedge R$ est $\neg(P \Rightarrow Q) \vee \neg R$. Or l'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse exactement lorsque P est vraie et Q est fausse. La négation demandée est donc

$$\boxed{(P \wedge \neg Q) \vee \neg R}.$$

3.

$$\boxed{\forall x \in [1, +\infty[, a < b + x}.$$

4.

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, a \neq b + x}.$$

5. L'écriture $a = b = c$ signifie $(a = b) \wedge (b = c)$. Sa négation est

$$\boxed{a \neq b \text{ ou } b \neq c}.$$

Exercice 2.12

1. x et y sont libres. L'assertion, ouverte, signifie « x est strictement supérieur à y ».
2. x est liée et y est libre. L'assertion dépend du paramètre y : « tout réel est strictement supérieur à y ».
3. x est liée. L'assertion est close et **fausse**, par exemple pour $x = 0$.
4. x et y sont liées. L'assertion est close et **vraie** : pour un réel x , choisir $y = x - 1$.
5. Les deux variables sont liées. L'assertion est **fausse** : pour tout candidat x , le réel $y = x + 1$ vérifie $x \not> y$.

6. Les deux variables sont liées. L'assertion est **fausse** : pour $x = 0$, aucun $y \in \mathbb{N}$ ne satisfait $0 > y$.
7. Les deux variables sont liées. L'assertion est **vraie** : on peut choisir, par exemple, $y = \lfloor x \rfloor - 1$.
8. Toutes les variables sont liées. En français : « pour tout réel x , il existe un entier $y < x$ qui est strictement supérieur à tout entier $z < x$ ». L'assertion est **fausse telle qu'elle est écrite**. En effet, puisque $x > y$, on peut prendre $z = y$ dans le quantificateur universel ; l'implication imposerait alors $y > y$. Avec la conclusion corrigée $y \geq z$, on obtiendrait la propriété de la partie entière stricte.

Exercice 2.13

1. **Fausse** : l'antécédent est vrai et le conséquent est faux.
2. **Vraie** : l'antécédent $1 + 1 = 3$ est faux ; une implication d'antécédent faux est vraie.
3. **Vraie** pour la même raison : $1 = 0$ est faux.
4. **Fausse** : $x = 5/2$ vérifie $x > 2$ mais pas $x \geq 3$.
5. **Vraie** : $x > 3$ entraîne immédiatement $x \geq 3$.
6. **Vraie** : $[2, 3] \subset [0, 4]$.
7. **Vraie** par définition de l'intervalle $[2, 3]$.
8. **Fausse** : $x = 0$ n'appartient pas à $[2, 3]$, mais $0 \not\geq 3$.
9. **Vraie** : $x \notin [2, +\infty[$ signifie $x < 2$, donc $x \leq 3$.
10. **Fausse** : prendre $x = 1$, $y = -1$. Alors $x > y$, mais $1/x = 1 \not< -1 = 1/y$.
11. **Vraie** : $x = 1/4$ donne $x < \sqrt{x} = 1/2$.
12. **Vraie** : $x = 1$, $y = 0$ convient.
13. **Fausse** : pour tout x , le choix $y = -x - 1$ donne $x + y = -1$.
14. **Vraie** : pour un x donné, choisir $y = 1 - x$.
15. **Fausse** : $x = y = 0$ donne une somme nulle.
16. **Fausse** : pour $\varepsilon = 0$, l'inégalité $|x| < 0$ est impossible.
17. **Vraie** : le choix $x = -1$ convient pour tout ε , car $-1 < |\varepsilon|$.
18. **Vraie** : on peut même choisir $x = 0$, puisque $|\varepsilon| > 0$.
19. **Vraie** : choisir par exemple $t = 1$. Si $|x| < 1$, alors $x^2 < 1 < 3$.

Exercice 2.14

Les complémentaires sont pris dans E .

1. $\boxed{A \cap B \cap C}$.

2. $\boxed{A \cup B \cup C}$.

3. « Au plus deux » signifie « pas dans les trois » :

$$\boxed{E \setminus (A \cap B \cap C)}.$$

4. « Exactement un » correspond à

$$\boxed{(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)}.$$

5. « Au moins deux » correspond à

$$\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}.$$

6. « Au plus un » est le complémentaire du précédent :

$$\boxed{E \setminus ((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C))}.$$

Exercice 2.15

On dresse la table suivante.

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow R$	$P \Rightarrow R$	$((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V

La dernière colonne ne contient que V : l'assertion est une tautologie.

Exercice 2.16

1.

P	Q	$P \oplus Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

2. L'assertion $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ est vraie exactement dans les deux lignes où une seule des assertions P, Q est vraie. Elle a donc la même table de vérité que $P \oplus Q$.

3. $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$ signifie : au moins l'une de P, Q est vraie, mais elles ne sont pas vraies simultanément. C'est précisément le « ou exclusif », donc

$$\boxed{P \oplus Q \iff (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)}.$$

Exercice 2.17

1. L'inéquation équivaut à

$$(a - 2)x \leq -2.$$

Il faut distinguer le signe de $a - 2$:

$$\begin{cases} x \leq -\frac{2}{a-2}, & a > 2, \\ x \geq -\frac{2}{a-2} = \frac{2}{2-a}, & a < 2, \\ \emptyset, & a = 2. \end{cases}$$

Pour $a = 2$, l'inéquation initiale devient $3 \leq 1$.

2. Les deux membres étant positifs ou nuls, on peut élever au carré sans changer l'ensemble des solutions. L'inégalité devient

$$(3x - 1)^2 \leq (x + 4)^2.$$

En faisant passer le membre de droite à gauche et en factorisant, on obtient

$$(2x - 5)(4x + 3) \leq 0.$$

Le produit est négatif ou nul entre ses deux racines, donc

$$x \in \left[-\frac{3}{4}, \frac{5}{2} \right].$$

Exercice 2.18

La droite D_a a pour équation cartésienne

$$x - y + 2a = 0.$$

La distance du centre $(a, 1)$ du cercle C_a à cette droite vaut

$$d(a) = \frac{|a - 1 + 2a|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|3a - 1|}{\sqrt{2}}.$$

1. Il existe des points communs si et seulement si cette distance est inférieure ou égale au rayon 1 :

$$|3a - 1| \leq \sqrt{2}.$$

Ainsi

$$\frac{1 - \sqrt{2}}{3} \leq a \leq \frac{1 + \sqrt{2}}{3}.$$

2. La droite est tangente lorsque la distance vaut exactement 1, c'est-à-dire

$$a = \frac{1 - \sqrt{2}}{3} \quad \text{ou} \quad a = \frac{1 + \sqrt{2}}{3}.$$

Exercice 2.19

1. **Faux.** Le produit de trois nombres négatifs est négatif, alors qu'il n'y a pas exactement un facteur négatif. Le bon critère est : le produit est négatif si et seulement si le nombre de facteurs négatifs est impair, aucun facteur n'étant nul.
2. **Vrai.** Si le produit est positif, aucun facteur n'est nul. Chaque facteur négatif apporte un signe -1 ; le signe du produit est donc $(-1)^r$, où r est le nombre de facteurs négatifs. Il est positif exactement lorsque r est pair.

Exercice 2.20

1. La négation de $x > 1 \vee y > 1$ est $x \leq 1 \wedge y \leq 1$. La contraposée est donc

$$\boxed{\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (x \leq 1 \wedge y \leq 1) \Rightarrow x + y \leq 2}.$$

2. Cette contraposée est vraie : en additionnant $x \leq 1$ et $y \leq 1$, on obtient $x + y \leq 2$. L'assertion initiale est donc vraie.
3. La réciproque est

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (x > 1 \vee y > 1) \Rightarrow x + y > 2.$$

Elle est fausse : $x = 2$, $y = -100$ vérifient l'antécédent, mais pas la conclusion.

Exercice 2.21

Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

1. La conjecture forte s'écrit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > 4 \wedge 2 \mid n) \Rightarrow \exists p, q \in \mathcal{P}, \quad n = p + q.$$

La conjecture faible s'écrit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > 7 \wedge n \text{ impair}) \Rightarrow \exists p, q, r \in \mathcal{P}, \quad n = p + q + r.$$

2. Supposons la conjecture forte. Soit $n > 7$ impair. Alors $n - 3$ est pair et $n - 3 > 4$. Il existe donc des nombres premiers p, q tels que $n - 3 = p + q$. Comme 3 est premier,

$$n = p + q + 3,$$

ce qui démontre la conjecture faible.

L'argument n'est pas réversible : une décomposition d'un impair en trois nombres premiers ne garantit pas que l'un d'eux soit 3, condition qui permettrait de revenir à une décomposition d'un pair en deux nombres premiers. L'énoncé faible ne fournit donc pas, à lui seul, la conjecture forte.

Exercice 2.22

Pour $n \geq 1$, la somme géométrique donne

$$\frac{10^n - 1}{9} = 1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{n-1},$$

qui est un entier. Pour $n = 0$, le quotient vaut 0. Ainsi le résultat est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On peut aussi poser $u_n = (10^n - 1)/9$. Alors $u_0 = 0$ et

$$u_{n+1} = 10u_n + 1.$$

Une récurrence montre immédiatement que tous les u_n sont entiers.

Exercice 2.23

Idée et plan. Les opérations changent à la fois les positions et les orientations des cartes : compter seulement les cartes visibles ne suffit donc pas. On cherche un invariant qui combine ces deux informations. On pondère une carte visible par $+1$ en position paire et par -1 en position impaire, puis on vérifie que chaque opération conserve la somme obtenue.

Numérotions les positions de 1 à $2n$ à partir du sommet du paquet. Pour une configuration donnée, posons

$$S = \#\{\text{cartes face visible en position paire}\} \\ - \#\{\text{cartes face visible en position impaire}\}.$$

La propriété demandée est $S = 0$. Initialement, toutes les cartes sont face cachée, donc $S = 0$.

Considérons une opération de type A. Si les orientations des deux premières cartes valent $a, b \in \{0, 1\}$, leur contribution à S est $b - a$. Après retournement du bloc, les nouvelles orientations sont $1 - b$ en première position et $1 - a$ en seconde position. La contribution devient

$$(1 - a) - (1 - b) = b - a.$$

Ainsi l'opération A conserve S .

Une opération de type B est une permutation cyclique des $2n$ positions. Si le nombre k de cartes déplacées est pair, la parité de chaque position est conservée et S ne change pas. Si k est impair, les positions paires et impaires sont échangées et S est remplacé par $-S$. Dans les deux cas, la valeur $S = 0$ est préservée.

Par récurrence sur le nombre d'opérations, on obtient toujours $S = 0$, ce qui est exactement la propriété demandée. **Examen de la solution.** L'argument vérifie les trois points indispensables pour un invariant : sa valeur initiale, son comportement sous l'opération A et son comportement sous l'opération B.

Exercice 2.24

Démontrons la contraposée. Si a et b sont rationnels, il existe des entiers p, q, r, s avec $q, s \neq 0$ tels que

$$a = \frac{p}{q}, \quad b = \frac{r}{s}.$$

Alors

$$a + b = \frac{ps + rq}{qs} \in \mathbb{Q}.$$

La contraposée étant vraie, si $a + b$ est irrationnel, au moins l'un des deux nombres a, b est irrationnel.

Exercice 2.25

L'équation $\sqrt{x+2} = x$ impose d'abord $x \geq 0$. Sous cette condition, on peut élever au carré sans changer l'équation :

$$x + 2 = x^2.$$

Après factorisation, cette dernière équation s'écrit

$$(x - 2)(x + 1) = 0.$$

Les candidats sont 2 et -1 , mais seul 2 satisfait $x \geq 0$ et l'équation initiale. L'ensemble des solutions est

$$\boxed{\{2\}}.$$

Exercice 2.26

1. Partons de $3x + 2 \leq -2x + 1$.

$$\begin{aligned} 3x + 2 \leq -2x + 1 &\iff 5x + 2 \leq 1 && \text{ajout de } 2x, \text{ règle (17),} \\ &\iff 5x \leq -1 && \text{ajout de } -2, \text{ règle (17),} \\ &\iff x \leq -\frac{1}{5} && \text{multiplication par } 1/5 > 0, \text{ règle (18).} \end{aligned}$$

Chaque étape est réversible en ajoutant l'opposé ou en multipliant par $5 > 0$. La solution est $\boxed{]-\infty, -1/5]}$.

2. De $a \leq b$, la règle (17) donne $a + c \leq b + c$. De $c \leq d$, elle donne $b + c \leq b + d$. La transitivité (16) donne alors

$$a + c \leq b + d.$$

3. Si $c \leq 0$, alors $-c \geq 0$. La règle (18), appliquée à $a \leq b$, donne

$$-ac \leq -bc.$$

En ajoutant $ac + bc$ aux deux membres, on obtient $bc \leq ac$, c'est-à-dire

$$ac \geq bc.$$

4. La règle (18) donne d'abord $ac \leq bc$. Si l'on avait $ac = bc$, alors $(b - a)c = 0$. Or $b - a > 0$ et $c > 0$, donc les deux facteurs sont non nuls, contradiction. Ainsi

$$ac < bc.$$

Exercice 2.27

1. Puisque f est paire, $f(-x) = f(x)$ pour tout x . En dérivant cette identité, la règle de dérivation d'une composée donne

$$-f'(-x) = f'(x),$$

donc $f'(-x) = -f'(x)$. Ainsi f' est impaire.

2. Soit $x \in \mathbb{Q}$ avec $x > 0$. Écrivons $x = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $q > 0$. Le nombre $n = p + 1$ est un entier strictement positif et

$$n = p + 1 > p \geq \frac{p}{q} = x.$$

Exercice 2.28

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $x \notin \mathbb{Q}$, la première assertion de la disjonction est vraie. Si $x \in \mathbb{Q}$, écrivons $x = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Le choix $n = q$ donne $nx = p \in \mathbb{Z}$. Dans tous les cas, la disjonction est vraie.

2. Si $a \geq b$, alors $|a - b| = a - b$ et

$$\frac{a + b + |a - b|}{2} = a = \max(a, b), \quad \frac{a + b - |a - b|}{2} = b = \min(a, b).$$

Le cas $a \leq b$ est symétrique.

3. On distingue les trois restes possibles modulo 3 :

- si $n \equiv 0$, le facteur n est divisible par 3 ;
- si $n \equiv 1$, alors $2n + 1 \equiv 0$;
- si $n \equiv 2$, alors $n + 1 \equiv 0$.

Dans tous les cas, 3 divise $n(n + 1)(2n + 1)$.

4. Si n est pair, prenons $m = 1$: $n + m$ est impair et nm est pair. Si n est impair, prenons $m = 2$: la somme est impaire et le produit est pair.

5. L'équation équivaut à

$$|x + 1| + |3x - 2| = 3.$$

Les changements de signe ont lieu en -1 et $2/3$.

- Si $x \leq -1$, l'équation donne $1 - 4x = 3$, soit $x = -1/2$, hors de l'intervalle.
- Si $-1 \leq x \leq 2/3$, elle donne $3 - 2x = 3$, donc $x = 0$.
- Si $x \geq 2/3$, elle donne $4x - 1 = 3$, donc $x = 1$.

Les solutions sont $\boxed{\{0, 1\}}$.

Exercice 2.29

1. Supposons par l'absurde que $\ln 2 / \ln 3 = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$q \ln 2 = p \ln 3,$$

donc, par injectivité de l'exponentielle,

$$2^q = 3^p.$$

Le membre de gauche est pair et celui de droite impair, contradiction. Ainsi

$$\boxed{\frac{\ln 2}{\ln 3} \notin \mathbb{Q}}.$$

Remarque sur l'énoncé. L'assertion avec « strictement plus petit que $1/n$ » est

2. fausse : si $a_1 = \dots = a_n = 1/n$, la somme vaut 1 et aucun terme n'est strictement inférieur à $1/n$.

La version correcte est : « l'un des réels est inférieur ou égal à $1/n$ ». En effet, si tous les a_i étaient strictement supérieurs à $1/n$, alors

$$a_1 + \cdots + a_n > n \times \frac{1}{n} = 1,$$

contradiction.

Exercice 2.30

Idée et plan. Dans la première question, il faut relier une condition valable pour tout $x \in [0, 1]$ aux seules valeurs aux extrémités. On réécrit donc $ax + b$ comme combinaison convexe de b et de $a + b$. Dans la partie géométrique, on remplace la construction équilatérale par les deux rotations de centre A et d'angles $\pm\pi/3$.

1. Supposons d'abord $ax + b \geq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$. En prenant $x = 0$ puis $x = 1$, on obtient $b \geq 0$ et $a + b \geq 0$.

Réciproquement, supposons $b \geq 0$ et $a + b \geq 0$. Pour $x \in [0, 1]$,

$$ax + b = (1 - x)b + x(a + b).$$

C'est une combinaison à coefficients positifs ou nuls de deux nombres positifs ou nuls. Ainsi $ax + b \geq 0$. Les deux assertions sont donc équivalentes.

2. Notons r_+ et r_- les rotations de centre A et d'angles respectifs $\pi/3$ et $-\pi/3$. Pour obtenir un triangle d'une orientation donnée, il faut avoir $C = r_+(B)$, donc

$$B \in D_1 \cap r_+^{-1}(D_2) = D_1 \cap r_-(D_2).$$

La droite $r_-(D_2)$ forme un angle $\pi/3$ avec D_2 et n'est donc pas parallèle à D_1 . Elle coupe D_1 en un unique point B , puis $C = r_+(B)$ est déterminé. L'autre orientation se construit avec r_+ et donne un second triangle. Il y a donc $\boxed{2}$ triangles, un pour chaque orientation.

3. Pour une fonction quelconque $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, posons

$$f_p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Alors $f_p(-x) = f_p(x)$, donc f_p est paire, et $f_i(-x) = -f_i(x)$, donc f_i est impaire. Enfin

$$f_p(x) + f_i(x) = f(x).$$

Exercice 2.31

Idée et plan. La représentation $4a + 5b$ suggère de passer d'un entier au suivant en ajoutant 4 ou 5. Une récurrence forte permet d'utiliser une représentation déjà obtenue pour un entier voisin. Avant l'hérédité, il faut choisir assez de cas initiaux pour que l'entier auquel on se ramène reste dans le domaine couvert.

1. Les quatre premiers cas sont

$$12 = 3 \times 4, \quad 13 = 2 \times 4 + 5, \quad 14 = 4 + 2 \times 5, \quad 15 = 3 \times 5.$$

Supposons, par récurrence forte, que tout entier compris entre 12 et N possède une représentation $4a + 5b$, et soit $N + 1 \geq 16$. Alors $N - 3 \geq 12$ et

$$N - 3 = 4a + 5b$$

pour certains $a, b \in \mathbb{N}$. Par conséquent

$$N + 1 = 4(a + 1) + 5b.$$

Tout entier supérieur ou égal à 12 possède donc la forme demandée.

2. **Remarque sur l'énoncé.** La relation de récurrence doit être imposée pour tout $n \geq 0$; telle qu'elle est imprimée avec $n \geq 2$, les termes u_2 et u_3 ne sont pas déterminés.

Pour la version corrigée, on montre par récurrence d'ordre deux que

$$u_n = 3^n - 2^n.$$

La formule est vraie pour $n = 0$ et $n = 1$. Si elle est vraie aux rangs n et $n + 1$, alors

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 5(3^{n+1} - 2^{n+1}) - 6(3^n - 2^n) \\ &= 3^{n+2} - 2^{n+2}. \end{aligned}$$

La propriété est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Examen de la solution. Dans les deux récurrences, les cas initiaux couvrent exactement les rangs qui ne peuvent pas être ramenés à un rang antérieur ; aucune valeur n'est laissée indéterminée.

Exercice 2.32

Idée et plan. Pour reconnaître une suite de Fibonacci, on ne cherche pas d'abord une formule fermée : on partitionne les objets selon leur premier choix. Un pavage commence soit par un domino vertical, soit par deux dominos horizontaux ; ces deux cas ramènent à des rectangles plus courts et produisent la récurrence attendue.

1.

$$\boxed{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55}.$$

2. Notons T_n le nombre de pavages d'un rectangle $2 \times n$. À gauche, le pavage commence soit par un domino vertical, suivi d'un pavage de taille $2 \times (n - 1)$, soit par deux dominos horizontaux superposés, suivis d'un pavage de taille $2 \times (n - 2)$. Ainsi

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2}.$$

De plus $T_1 = 1 = F_2$ et $T_2 = 2 = F_3$. Les deux suites satisfaisant la même récurrence avec les mêmes valeurs initiales,

$$\boxed{T_n = F_{n+1}}.$$

3. Fixons $n \geq 2$ et posons

$$G_m = F_{n-1}F_m + F_nF_{m+1}.$$

On vérifie

$$G_1 = F_{n+1}, \quad G_2 = F_{n+2},$$

et $G_{m+2} = G_{m+1} + G_m$. La suite $m \mapsto F_{n+m}$ satisfait la même récurrence et les mêmes deux valeurs initiales. Par récurrence d'ordre deux,

$$\boxed{F_{n+m} = F_{n-1}F_m + F_nF_{m+1}}.$$

4. Posons

$$D_n = F_n^2 - F_{n-1}F_{n+1}.$$

Pour $n = 2$, $D_2 = 1 - 2 = -1 = (-1)^3$. De plus

$$\begin{aligned} D_{n+1} &= F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} \\ &= F_{n+1}^2 - F_n(F_{n+1} + F_n) \\ &= F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = -D_n. \end{aligned}$$

Les signes alternent donc, et

$$\boxed{F_n^2 = F_{n-1}F_{n+1} + (-1)^{n+1}}.$$

Examen de la solution. La même idée – partitionner ou comparer deux suites satisfaisant la même récurrence – explique les différentes identités, au lieu de les traiter comme des formules indépendantes.

Exercice 2.33

Écrivons $z = x + iy$. Le quotient n'est défini que si $(x, y) \neq (0, -1)$. En multipliant par le conjugué du dénominateur,

$$\operatorname{Re} \left(\frac{z^2}{z + i} \right) = \frac{x(x^2 + y^2 + 2y)}{x^2 + (y + 1)^2}.$$

Le dénominateur est strictement positif sur le domaine. Le quotient est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle, c'est-à-dire

$$x(x^2 + (y + 1)^2 - 1) = 0.$$

Le lieu cherché est donc la réunion de l'axe imaginaire, privé du point où le quotient n'est pas défini, et du cercle de centre $-i$ et de rayon 1 :

$$\boxed{(\mathrm{i}\mathbb{R} \setminus \{-i\}) \cup \{z \in \mathbb{C} : |z + i| = 1\}}.$$

Exercice 2.34

L'erreur se situe dans le passage de $P(1)$ à $P(2)$. Pour $n \geq 2$, les deux familles

$$(u_1, \dots, u_n) \quad \text{et} \quad (u_2, \dots, u_{n+1})$$

ont les éléments $u_2, \dots, u_n$ en commun ; ces éléments permettent de relier les deux chaînes d'égalités. Mais pour $n = 1$, les familles (u_1) et (u_2) n'ont aucun élément commun. L'hypothèse $P(1)$ ne donne donc aucune relation entre u_1 et u_2 .

Autrement dit, l'hérédité n'a pas été démontrée au rang initial : $P(1)$ n'implique pas $P(2)$.

Exercice 2.35

Idée et plan. L'intersection de plusieurs intervalles est gouvernée par deux nombres : la plus grande extrémité gauche et la plus petite extrémité droite. La condition « intersections deux à deux non vides » doit précisément permettre de comparer ces deux extrêmes. Cette reformulation remplace le dessin par un argument valable pour toute famille finie.

1. Pour trois intervalles fermés qui se coupent deux à deux, le dessin montre que l'extrémité gauche la plus à droite ne dépasse pas l'extrémité droite la plus à gauche ; la zone comprise entre ces deux points appartient aux trois intervalles.
2. Le résultat devient faux pour des sous-ensembles quelconques. Prenons

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}, \quad C = \{1, 3\}.$$

Les intersections deux à deux sont non vides, mais $A \cap B \cap C = \emptyset$.

3. Écrivons $I_i = [a_i, b_i]$. Posons

$$\alpha = \max_{1 \leq i \leq n} a_i, \quad \beta = \min_{1 \leq i \leq n} b_i.$$

L'hypothèse $I_i \cap I_j \neq \emptyset$ implique $a_i \leq b_j$ pour tous i, j . En choisissant un indice i_0 où le maximum α est atteint et un indice j_0 où le minimum β est atteint, on obtient

$$\alpha = a_{i_0} \leq b_{j_0} = \beta.$$

Par conséquent

$$\bigcap_{i=1}^n I_i = [\alpha, \beta],$$

qui est un intervalle fermé non vide.

4. Non pour une famille infinie. Les intervalles

$$I_n = [n, +\infty[, \quad n \geq 1,$$

ont des intersections deux à deux non vides, mais

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n = \emptyset.$$

Examen de la solution. Le contre-exemple infini montre que l'existence des deux extrêmes α et β , donc la finitude de la famille, est essentielle à la preuve.

3 Fonctions et dénombrement**Exercice 3.1**

Un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ est le graphe d'une application définie sur un sous-ensemble D de $\mathbb{R}$ si, pour chaque $x \in D$, il contient exactement un couple de première coordonnée x .

1. L'équation donne $y = x - 1$. Pour chaque $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique y . C'est le graphe de $x \mapsto x - 1$, de domaine $\boxed{\mathbb{R}}$.
2. L'équation donne $y = x^2$. C'est le graphe de $x \mapsto x^2$, de domaine $\boxed{\mathbb{R}}$.

3. Pour tout $x > 0$, les deux valeurs $y = \sqrt{x}$ et $y = -\sqrt{x}$ conviennent. Ce n'est donc pas le graphe d'une application.
4. Les conditions $x = y^2$ et $y \geq 0$ imposent $y = \sqrt{x}$ et $x \geq 0$. C'est le graphe de la fonction racine carrée, de domaine $[0, +\infty[$.

Exercice 3.2

1. $\{3, 4, 5\}$.
2. $\{-2, 0, 2\}$.
3. $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}$.
4. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.
5. $\{2, 3, 4, 5, 6\}$.
6. $\{2, 4, 6\}$.
7. $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

Exercice 3.3

1. $\{5, 8, 11\}$.
2. $\{5, 7, 9, 11\}$.
3. $\{5, 8, 11\} \cup \{7, 11, 15, 19\} = \{5, 7, 8, 11, 15, 19\}$.
4. $\{11\}$.
5. Après réduction des fractions et suppression des répétitions,

$$\left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 2, 3, 4 \right\}.$$

Exercice 3.4

1. $\exists x \in I, f(x) = 0$.
2. $\forall x \in I, f(x) = 0$.
3. $\exists x, y \in I, f(x) \neq f(y)$.
4. $\forall x, y \in I, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.
5. $\exists x_0 \in I, \forall x \in I, f(x_0) \leq f(x)$.

6. $\boxed{\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) > M}.$

7. « Ne peut s'annuler qu'une seule fois » signifie « a au plus un zéro » :

$$\boxed{\forall x, y \in I, (f(x) = 0 \wedge f(y) = 0) \Rightarrow x = y}.$$

Pour exprimer « s'annule exactement une fois », il faudrait ajouter l'existence d'un zéro.

Exercice 3.5

1. Ce sont exactement les fonctions constantes.
2. Toutes les fonctions conviennent : pour chaque x , il suffit de choisir $y = x$.
3. Aucune fonction ne convient, car le choix $y = x$ imposerait $f(x) < f(x)$.
4. L'image de f n'a pas de plus grand élément : toute valeur prise par f est strictement dépassée par une autre. Cela n'impose pas que f soit non bornée.
5. f est négative ou nulle sur $] -\infty, 0]$.
6. Toute valeur négative ou nulle ne peut être prise qu'en un point $x \leq 0$. Par contraposée, si $x > 0$, alors $f(x) > 0$.
7. On a $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$: la fonction est strictement positive sur $]0, +\infty[$. Aucune condition n'est imposée à $f(0)$.
8. Cette assertion équivaut simplement à $\boxed{f(0) = 0}$.
9. Le seul zéro possible de f est 0 ; il n'est pas imposé que $f(0) = 0$.
10. Toutes les fonctions conviennent, car tout réel est inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 0.

Exercice 3.6

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(g \circ f)(n) = g(2n) = n,$$

donc $\boxed{g \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}}$.

Ensuite,

$$(f \circ g)(n) = \begin{cases} n, & n \text{ pair,} \\ 0, & n \text{ impair.} \end{cases}$$

Pour appliquer deux fois g , il faut que n soit divisible par 4 ; sinon, l'une des deux applications rencontre un entier impair et renvoie 0. Ainsi

$$(g \circ g)(n) = \begin{cases} n/4, & 4 \mid n, \\ 0, & 4 \nmid n. \end{cases}$$

De même,

$$(g \circ g \circ g)(n) = \begin{cases} n/8, & 8 \mid n, \\ 0, & 8 \nmid n. \end{cases}$$

Exercice 3.7

Fixons $x \in E$.

1. Si $x \in A$, alors $I_A(x) = 1$ et $I_{A^c}(x) = 0 = 1 - I_A(x)$. Si $x \notin A$, les deux valeurs sont inversées. Donc

$$I_{A^c}(x) = 1 - I_A(x).$$

2. Les deux nombres $I_A(x)$ et $I_B(x)$ appartiennent à $\{0, 1\}$. Leur minimum et leur produit valent 1 exactement lorsqu'ils valent tous deux 1, c'est-à-dire exactement lorsque $x \in A \cap B$. Ainsi

$$I_{A \cap B}(x) = \min(I_A(x), I_B(x)) = I_A(x)I_B(x).$$

3. Leur maximum vaut 1 exactement lorsqu'au moins l'un des deux vaut 1, c'est-à-dire lorsque $x \in A \cup B$. La formule

$$u + v - uv$$

vaut aussi 0, 1, 1, 1 pour $(u, v) = (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$. Donc

$$I_{A \cup B}(x) = \max(I_A(x), I_B(x)) = I_A(x) + I_B(x) - I_A(x)I_B(x).$$

Exercice 3.8

Idée et plan. Chaque assertion compare une image ou une image réciproque à une opération ensembliste. On revient donc aux définitions d'appartenance : prendre un élément arbitraire donne les inclusions toujours vraies. Lorsqu'une égalité paraît douteuse, on cherche le plus petit contre-exemple possible, avec une fonction non injective ou non surjective.

Les assertions toujours vraies sont

$$\boxed{1, 2, 3, 4, 6 \text{ et } 9}.$$

Voici les justifications.

1. Si $A \subset A'$, toute image d'un élément de A est aussi l'image d'un élément de A' , donc $f(A) \subset f(A')$.
2. Même raisonnement pour les images réciproques.
3. Un élément est image d'un élément de $A \cup A'$ si et seulement s'il est image d'un élément de A ou de A' .
4. $x \in f^{-1}(B \cup B')$ si et seulement si $f(x) \in B$ ou $f(x) \in B'$.
5. En général, on a seulement

$$f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A').$$

L'égalité peut échouer si f n'est pas injective. Par exemple, pour $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0\}$, $A = \{0\}$ et $A' = \{1\}$, le membre de gauche est vide et celui de droite vaut $\{0\}$.

6. La préimage commute avec les intersections, donc l'égalité est vraie.
7. On a toujours $A \subset f^{-1}(f(A))$, mais l'égalité peut échouer pour la même fonction constante : si $A = \{0\}$, alors $f^{-1}(f(A)) = \{0, 1\}$.
8. En général,

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E).$$

Si f n'est pas surjective, cela peut être strictement plus petit que B .

9. Un élément y appartient au membre de gauche si et seulement s'il existe $x \in A$ tel que $f(x) = y$ et $f(x) \in B$. Cela équivaut à $y \in f(A) \cap B$.

10. Le membre de gauche vaut

$$f(A) \cup (B \cap f(E)),$$

qui n'est pas toujours $f(A) \cup B$. Par exemple, si $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, $A = \emptyset$ et $B = \{1\}$, le membre de gauche est vide et celui de droite vaut $\{1\}$.

Examen de la solution. Les égalités retenues ont été démontrées par appartenance ; chaque égalité rejetée est accompagnée d'un contre-exemple explicite qui vérifie toutes les données.

Exercice 3.9

1. Supposons f strictement croissante. Si $x_1 < x_2$, alors $f(x_1) < f(x_2)$; deux points distincts ne peuvent donc avoir la même image. Le raisonnement est identique pour une fonction strictement décroissante. Ainsi toute fonction strictement monotone est injective.

La réciproque est fausse. Sur $A = \{0, 1, 2\}$, définissons

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 1.$$

Cette fonction est injective, mais ni croissante ni décroissante.

2. Non. La positivité de la dérivée assure la stricte croissance sur chacun des deux intervalles connexes, mais ne compare pas les valeurs prises sur des composantes différentes. Par exemple,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in]-1, 1[, \\ x - 3, & x \in]2, 3[. \end{cases}$$

On a $f'(x) = 1$ partout sur A , mais $f(-1/2) = f(5/2) = -1/2$. La fonction n'est pas injective.

Exercice 3.10

1. Supposons $g \circ f$ injective. Si $f(x_1) = f(x_2)$, alors

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2).$$

L'injectivité de $g \circ f$ donne $x_1 = x_2$. Ainsi f est injective.

2. Supposons $g \circ f$ surjective. Pour tout $z \in G$, il existe $x \in E$ tel que $g(f(x)) = z$. En posant $y = f(x) \in F$, on obtient $g(y) = z$. Ainsi g est surjective.

3. L'affirmation est fausse. Prenons

$$E = \{1, 2\}, \quad F = \{a, b, c\}, \quad G = \{0, 1\},$$

avec $f(1) = a$, $f(2) = b$, puis $g(a) = 0$, $g(b) = g(c) = 1$. La composée $g \circ f$ est injective, mais g ne l'est pas puisque $g(b) = g(c)$.

Exercice 3.11

Supposons d'abord f injective. L'inclusion $A \subset f^{-1}(f(A))$ est toujours vraie. Réciproquement, si $x \in f^{-1}(f(A))$, il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$. L'injectivité donne $x = a \in A$. Ainsi

$$f^{-1}(f(A)) = A.$$

Réciproquement, supposons l'égalité vraie pour toute partie A de E . Si $f(x) = f(y)$, prenons $A = \{x\}$. Alors $y \in f^{-1}(f(A)) = A$, donc $y = x$. La fonction est injective.

Exercice 3.12

Idée et plan. Pour montrer que $f(I)$ est un intervalle, on prend deux valeurs de l'image et une valeur intermédiaire : il faut alors retrouver des antécédents dans I et appliquer le théorème des valeurs intermédiaires entre eux. Les calculs d'images particuliers se ramènent ensuite à la forme canonique et aux variations de la fonction.

1. Soient $y_1, y_2 \in f(I)$, avec $y_1 < y_2$, et soit $y \in [y_1, y_2]$. Il existe $x_1, x_2 \in I$ tels que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$. Comme I est un intervalle, le segment d'extrémités x_1, x_2 est contenu dans I . Le théorème des valeurs intermédiaires fournit un point x entre x_1 et x_2 tel que $f(x) = y$. Ainsi $f(I)$ contient tout réel situé entre deux de ses éléments : c'est un intervalle.

2. On écrit

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1.$$

Sur $I =]-\infty, 2]$, la fonction est strictement décroissante, donc injective. Pour tout $x \leq 2$, $(x - 2)^2 \geq 0$, donc $f(x) \geq -1$. Réciproquement, pour $y \geq -1$, le réel

$$x = 2 - \sqrt{y + 1}$$

appartient à I et vérifie $f(x) = y$. La fonction réalise donc une bijection de I sur $[-1, +\infty[$, d'inverse

$$\boxed{f^{-1}(y) = 2 - \sqrt{y + 1}}.$$

Examen de la solution. Pour $y \geq -1$, la formule proposée donne bien un nombre $x \leq 2$ et la substitution vérifie $f(x) = y$; le domaine et l'image de l'inverse sont donc cohérents.

Exercice 3.13

Sur $[0, 1/2]$, la première branche $2x + 1$ prend les valeurs de $[1, 2]$. Sur $]1/2, 1[$, la seconde branche $2x - 1$ prend les valeurs de $]0, 1[$.

1. Chaque branche est injective et leurs images sont disjointes. Ainsi f est injective.
2. L'union des images est $]0, 1[\cup [1, 2] =]0, 2]$, qui est exactement l'ensemble d'arrivée. La fonction est surjective.
3. Elle est donc bijective.
4. Sur la seconde branche, $f(x) < 1$, donc $f(x) \geq 3/2$ est impossible. Sur la première branche, l'inégalité $2x + 1 \geq 3/2$ est satisfaite exactement lorsque $x \geq 1/4$. En tenant compte de $x \leq 1/2$, l'ensemble des solutions est

$$\boxed{\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right]}.$$

Exercice 3.14

1. Si $a = 0$, la fonction est constante égale à b , donc elle n'est pas bijective. Si $a \neq 0$, pour tout $w \in \mathbb{C}$, l'équation $az + b = w$ possède l'unique solution

$$z = \frac{w - b}{a}.$$

La fonction est donc bijective, d'inverse $w \mapsto (w - b)/a$.

2. Pour deux points X, Y ,

$$z_{f(Y)} - z_{f(X)} = a(z_Y - z_X).$$

Par conséquent, toutes les distances sont multipliées par le même facteur $|a|$:

$$|z_{f(Y)} - z_{f(X)}| = |a| |z_Y - z_X|.$$

Si les trois côtés de ABC ont même longueur, les trois côtés de $f(A)f(B)f(C)$ ont donc encore même longueur. Comme $a \neq 0$, les images restent distinctes ; le triangle image est équilatéral.

Exercice 3.15

Posons $\omega = e^{i\pi/3}$.

1. Un point fixe a vérifie

$$a = \omega a + 2, \quad (1 - \omega)a = 2.$$

Comme $1 - \omega = e^{-i\pi/3} \neq 0$, il existe un unique point fixe :

$$a = \frac{2}{1 - \omega} = 2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i.$$

2. La relation $2 = a - \omega a$ donne, pour tout z ,

$$f(z) - a = \omega z + 2 - a = \omega(z - a).$$

Le vecteur allant de a à $f(z)$ s'obtient donc en multipliant le vecteur allant de a à z par $e^{i\pi/3}$. C'est exactement la rotation de centre a et d'angle $\pi/3$.

Exercice 3.16

Remarque sur l'énoncé. L'énoncé est faux avec la formule imprimée $f(z) = e^{i\pi/3}\bar{z} + 1$.

Posons $\alpha = e^{i\pi/3}$. Si z était fixe, on aurait

$$z = \alpha\bar{z} + 1.$$

En appliquant une seconde fois f , on obtient

$$f(f(z)) = \alpha\overline{\alpha\bar{z} + 1} + 1 = z + (1 + \alpha).$$

Or un point fixe de f serait aussi fixe de f^2 , ce qui imposerait $1 + \alpha = 0$. Cette égalité est fausse. Ainsi f ne possède aucun point fixe ; son ensemble de points fixes n'est donc pas une droite, et f n'est pas une symétrie orthogonale.

Plus généralement, une application $z \mapsto \alpha\bar{z} + b$, avec $|\alpha| = 1$, est une réflexion lorsque la condition de compatibilité

$$b + \alpha\bar{b} = 0$$

est satisfaite. Ici, elle ne l'est pas.

Exercice 3.17

Remarque sur l'énoncé. Il faut supposer $a \neq 0$. Si $a = 0$, toutes les images coïncident et les angles de l'énoncé ne sont pas définis.

Supposons $a \neq 0$. On a

$$z_{N'} - z_{M'} = a \overline{z_N - z_M}, \quad z_{Q'} - z_{P'} = a \overline{z_Q - z_P}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \operatorname{Arg} \left(\frac{z_{Q'} - z_{P'}}{z_{N'} - z_{M'}} \right) &= \operatorname{Arg} \left(\frac{\overline{z_Q - z_P}}{\overline{z_N - z_M}} \right) \\ &= \operatorname{Arg} \left(\frac{z_Q - z_P}{z_N - z_M} \right) \\ &= -\operatorname{Arg} \left(\frac{z_Q - z_P}{z_N - z_M} \right) \quad [2\pi]. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{(\overrightarrow{M'N'}, \overrightarrow{P'Q'}) = -(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PQ}) \quad [2\pi]}.$$

Exercice 3.18

En développant les sommes et produits :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k 1 &= 1 + 2 + 3 = \boxed{6}, \\ \sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k h &= 1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) = \boxed{10}, \\ \sum_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k k &= 1^2 + 2^2 + 3^2 = \boxed{14}, \\ \sum_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k h &= 1! + 2! + 3! = \boxed{9}, \\ \sum_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k k &= 1^1 + 2^2 + 3^3 = \boxed{32}, \\ \prod_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k h &= 1 \cdot 3 \cdot 6 = \boxed{18}, \\ \prod_{k=1}^3 \sum_{h=1}^k k &= 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 = \boxed{36}, \\ \prod_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k h &= 1! 2! 3! = \boxed{12}, \\ \prod_{k=1}^3 \prod_{h=1}^k k &= 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 = \boxed{108}. \end{aligned}$$

Exercice 3.19

$$1. \sum_{k=1}^4 a_k.$$

$$2. \sum_{k=1}^4 \prod_{j=1}^k a_j.$$

$$3. \sum_{k=1}^3 a_k a_{k+1}.$$

$$4. \sum_{k=1}^2 a_k a_{k+1} a_{k+2}.$$

$$5. \sum_{i=1}^3 \sum_{j=i+1}^4 a_i a_j.$$

$$6. \prod_{k=1}^4 \left(\sum_{j=1}^k a_j \right).$$

Exercice 3.20

Pour chaque question, on vérifie l'initialisation puis on calcule le terme au rang $n+1$ à partir de l'hypothèse au rang n .

1. L'égalité est vraie pour $n=0$. Si elle est vraie au rang n , alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} (k+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} + (n+2) = \frac{(n+2)(n+3)}{2}.$$

2. Pour $n=0$, les deux membres sont nuls. Puis

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}. \end{aligned}$$

3. Pour $n=0$, l'égalité est vraie. Ensuite

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

4. Pour $n=0$, $1 = 2 - 1$. Si la formule vaut au rang n ,

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = (2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 1.$$

5. Pour $n = 0$, les deux membres valent 0. Si la formule est vraie au rang n ,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k2^k &= (n-1)2^{n+1} + 2 + (n+1)2^{n+1} \\ &= n2^{n+2} + 2,\end{aligned}$$

qui est la formule demandée au rang $n+1$.

6. Au rang $n = 3$,

$$\frac{3^2 - 4}{3} = \frac{5}{3} = \frac{5!}{12 \cdot 3 \cdot 2}.$$

Si la formule est vraie au rang $n \geq 3$, alors

$$\begin{aligned}\prod_{k=3}^{n+1} \frac{k^2 - 4}{k} &= \frac{(n+2)!}{12n(n-1)} \frac{(n+1)^2 - 4}{n+1} \\ &= \frac{(n+2)!}{12n(n-1)} \frac{(n-1)(n+3)}{n+1} \\ &= \frac{(n+3)!}{12(n+1)n}.\end{aligned}$$

7. Pour $n = 1$, les deux membres valent 2. Notons $L_n = \prod_{k=1}^n (n+k)$. Alors

$$L_{n+1} = L_n \frac{(2n+1)(2n+2)}{n+1} = 2(2n+1)L_n.$$

Le membre de droite $R_n = 2^n \prod_{k=1}^n (2k-1)$ vérifie lui aussi

$$R_{n+1} = 2(2n+1)R_n.$$

L'égalité se propage donc par récurrence.

Exercice 3.21

Idée et plan. La formule proposée code un couple (i, j) par un seul entier. On vérifie successivement qu'elle reste dans l'ensemble d'arrivée, que deux couples ne peuvent avoir le même code, puis que tout code possède un antécédent. Pour décoder, la division euclidienne par q fournit naturellement les deux coordonnées.

1. Pour $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq q$,

$$1 \leq j + (i-1)q \leq q + (p-1)q = pq,$$

donc f est bien définie.

Si $f(i, j) = f(i', j')$, alors

$$(i - i')q = j' - j.$$

Le membre de droite a une valeur absolue au plus $q-1$, tandis que le membre de gauche est un multiple de q . Il est donc nul : $i = i'$ puis $j = j'$. La fonction est injective. Les ensembles de départ et d'arrivée ont tous deux pq éléments ; elle est donc bijective.

On peut aussi exhiber l'antécédent de $r \in \{1, \dots, pq\}$:

$$i = \left\lfloor \frac{r-1}{q} \right\rfloor + 1, \quad j = (r-1) \bmod q + 1.$$

2. Pour un parcours colonne par colonne, la bijection est

$$g(i, j) = i + (j - 1)p.$$

Examen de la solution. La formule de décodage fournit directement un antécédent pour chaque entier de 1 à pq et confirme la surjectivité indépendamment de l'argument de cardinalité.

Exercice 3.22

Idée et plan. Le dénombrement devient simple si l'on partitionne les couples selon leur première coordonnée. Les sous-ensembles obtenus sont disjoints, de même cardinal, et leur réunion est l'ensemble à compter. Cette partition correspond exactement aux deux niveaux de l'arbre de choix.

1. Une fois la première coordonnée fixée à a , la seconde peut être choisie parmi les $n - 1$ éléments différents de a . Ainsi $|E_a| = n - 1$.
2. Si $a \neq a'$, un même couple ne peut avoir à la fois a et a' pour première coordonnée. Donc $E_a \cap E_{a'} = \emptyset$.
3. Tout couple de $A_{n,2}$ possède une unique première coordonnée a , donc

$$A_{n,2} = \bigcup_{a=1}^n E_a.$$

L'arbre de dénombrement possède n branches au premier niveau, puis $n - 1$ branches au second niveau pour chacune d'elles.

4. Par le principe d'addition appliqué à cette union disjointe,

$$|A_{n,2}| = n(n - 1).$$

5. Au couple (x_1, x_2) , on associe l'application $\varphi : \{1, 2\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ définie par $\varphi(1) = x_1$ et $\varphi(2) = x_2$. Elle est injective exactement lorsque $x_1 \neq x_2$. Cette correspondance est bijective.

Examen de la solution. Le résultat $n(n - 1)$ se lit de trois façons concordantes : par partition, sur l'arbre de choix et par correspondance avec les injections.

Exercice 3.23

Avec répétition autorisée, chacune des trois positions peut recevoir l'une des 26 lettres :

$$26^3 = 17576.$$

Si les lettres doivent être distinctes, on a successivement 26, puis 25, puis 24 choix :

$$26 \times 25 \times 24 = 15600.$$

Exercice 3.24

Les trois jetons sont tirés simultanément : l'ordre ne compte pas. Il faut choisir un sous-ensemble de trois lettres parmi 26, soit

$$\binom{26}{3} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24}{6} = 2600.$$

Exercice 3.25

1. Entre 1 et 100, il y a 20 multiples de 5, 14 multiples de 7 et 2 multiples de 35. Le nombre d'entiers divisibles par 5 ou 7 est

$$20 + 14 - 2 = 32.$$

Il en reste donc $\boxed{100 - 32 = 68}$.

2. Entre 1 et 3000, il y a 1000 multiples de 3, 600 multiples de 5 et 200 multiples de 15. Il y a donc

$$1000 + 600 - 200 = 1400$$

entiers divisibles par 3 ou 5, et $\boxed{3000 - 1400 = 1600}$ qui ne le sont ni par l'un ni par l'autre.

Exercice 3.26

- 1.

$$\prod_{k=1}^n (2k) = 2^n \prod_{k=1}^n k = \boxed{2^n n!}.$$

2. En séparant les facteurs pairs et impairs de $(2n)!$,

$$(2n)! = (2 \cdot 4 \cdots 2n)(1 \cdot 3 \cdots (2n-1)) = 2^n n! \prod_{k=1}^{n-1} (2k+1).$$

D'où

$$\prod_{k=1}^{n-1} (2k+1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

3. Le produit télescope :

$$\prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k-1} = \frac{3}{1} \frac{5}{3} \cdots \frac{2n+1}{2n-1} = \boxed{2n+1}.$$

- 4.

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \frac{k^2-1}{k} &= \frac{\prod_{k=2}^n (k-1) \prod_{k=2}^n (k+1)}{\prod_{k=2}^n k} \\ &= \frac{(n-1)! (n+1)!/2}{n!} = \boxed{\frac{(n+1)!}{2n}}. \end{aligned}$$

5. En posant $j = n - k$,

$$\sum_{k=0}^n (n-k) = \sum_{j=0}^n j = \boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

6. En posant $j = k + 1$,

$$\sum_{k=0}^n (k+1) = \sum_{j=1}^{n+1} j = \boxed{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}.$$

7. La somme des $n + 1$ premiers nombres impairs vaut

$$\sum_{k=0}^n (2k+1) = 2 \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \boxed{(n+1)^2}.$$

8. Somme géométrique :

$$\sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 2 \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} = \boxed{2^n - 2}.$$

9. Le rapport est $\sqrt{2}$ et il y a $2n$ termes :

$$\sum_{k=0}^{2n-1} 2^{k/2} = \frac{(\sqrt{2})^{2n} - 1}{\sqrt{2} - 1} = \boxed{\frac{2^n - 1}{\sqrt{2} - 1}}.$$

10.

$$\sum_{k=0}^{2n} 2^{2k-1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{2n} 4^k = \boxed{\frac{4^{2n+1} - 1}{6}}.$$

11. Par l'identité $a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \sum_{k=0}^n na^{n-k}b^k$ avec $a = 3$, $b = 2$,

$$\sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k} = \boxed{3^{n+1} - 2^{n+1}}.$$

12. De même, avec $a = 2$, $b = -1$,

$$2^{n+1} - (-1)^{n+1} = 3 \sum_{k=0}^n 2^{n-k} (-1)^k,$$

d'où

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (-1)^k 2^{n-k} = \frac{2^{n+1} - (-1)^{n+1}}{3}}.$$

Exercice 3.27

On applique le binôme de Newton.

1.

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1+1)^n = \boxed{2^n}.$$

2. **Remarque sur l'énoncé.** La formule est valable pour $n \geq 1$, mais pas pour $n = 0$, où le membre de gauche vaut 1.

Pour $n \geq 1$,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = \boxed{0}.$$

3. Remarque sur l'énoncé. Ici encore, il faut supposer $n \geq 1$.

En ajoutant

$$\sum_{r=0}^{2n} \binom{2n}{r} = 2^{2n} \quad \text{et} \quad \sum_{r=0}^{2n} (-1)^r \binom{2n}{r} = 0,$$

les termes d'indice impair disparaissent et les termes d'indice pair sont doublés. Ainsi

$$2 \sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k} = 2^{2n},$$

donc

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k} = 2^{2n-1}}.$$

4.

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = (1+2)^n = \boxed{3^n}.$$

5.

$$\sum_{k=0}^n 2^{3k-1} \binom{n}{k} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n 8^k \binom{n}{k} = \boxed{\frac{9^n}{2}}.$$

6.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n 2^{3k} 3^{n-2k} \binom{n}{k} &= 3^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{8}{9}\right)^k \binom{n}{k} \\ &= 3^n \left(1 + \frac{8}{9}\right)^n = \boxed{\left(\frac{17}{3}\right)^n}. \end{aligned}$$

7.

$$\sum_{k=0}^n i^k \binom{n}{k} = (1+i)^n = (\sqrt{2}e^{i\pi/4})^n = \boxed{2^{n/2}e^{in\pi/4}}.$$

8.

$$\sum_{k=0}^n 3^{k/2} i^k \binom{n}{k} = (1+i\sqrt{3})^n = (2e^{i\pi/3})^n = \boxed{2^n e^{in\pi/3}}.$$

Exercice 3.28

1.

$$\boxed{(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k}.$$

2. En dérivant terme à terme,

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}.$$

En intégrant terme à terme sur $[0, 1]$,

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}.$$

3. En évaluant $f(1)$, $f'(1)$ et l'intégrale :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n,$$

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1},$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$

Exercice 3.29

1. La somme télescope :

$$\sum_{k=0}^n (P(k+1) - P(k)) = P(n+1) - P(0).$$

2. Pour $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx$,

$$P(x+1) - P(x) = 3ax^2 + (3a+2b)x + (a+b+c).$$

3. On identifie avec x^2 :

$$3a = 1, \quad 3a + 2b = 0, \quad a + b + c = 0.$$

Ainsi

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{1}{2}, \quad c = \frac{1}{6}.$$

4. Pour ce choix, $P(k+1) - P(k) = k^2$. Comme $P(0) = 0$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k^2 &= P(n+1) \\ &= \frac{(n+1)^3}{3} - \frac{(n+1)^2}{2} + \frac{n+1}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \end{aligned}$$

Exercice 3.30

- 1.

$$T_0(0) = 1, \quad T_0(1) = 2, \quad T_0(2) = 22, \quad T_0(3) = 170.$$

En effet, par exemple $T_0(3) = \binom{9}{0} + \binom{9}{3} + \binom{9}{6} + \binom{9}{9} = 170$.

2. Le binôme de Newton donne

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

3. Les indices $0, 1, \dots, 3n$ se répartissent selon leur reste modulo 3. Donc

$$\boxed{T_0(n) + T_1(n) + T_2(n) = 2^{3n}}.$$

4. Comme $j = e^{2i\pi/3}$, on a $j^3 = 1$ et $j \neq 1$. La factorisation

$$j^3 - 1 = (j - 1)(j^2 + j + 1)$$

donne $\boxed{1 + j + j^2 = 0}.$

5. Dans le développement de $(1 + j)^{3n}$, les puissances j^{3k} , j^{3k+1} et j^{3k+2} valent respectivement $1, j, j^2$. Ainsi

$$(1 + j)^{3n} = T_0 + jT_1 + j^2T_2.$$

De même,

$$(1 + j^2)^{3n} = T_0 + j^2T_1 + jT_2.$$

6. En ajoutant les deux égalités précédentes à $2^{3n} = T_0 + T_1 + T_2$, les coefficients de T_1 et T_2 valent $1 + j + j^2 = 0$, tandis que celui de T_0 vaut 3. Par conséquent

$$\boxed{3T_0(n) = 2^{3n} + (1 + j)^{3n} + (1 + j^2)^{3n}}.$$

7. On vérifie

$$1 + j = e^{i\pi/3}, \quad 1 + j^2 = e^{-i\pi/3}.$$

Donc

$$(1 + j)^{3n} = (1 + j^2)^{3n} = e^{\pm in\pi} = (-1)^n.$$

Finalement,

$$\boxed{T_0(n) = \frac{2^{3n} + 2(-1)^n}{3}}.$$

Exercice 3.31

Idée et plan. Une opération sur des classes d'équivalence n'est définie que si son résultat ne dépend pas des représentants choisis. On part donc de deux paires de représentants équivalents, on traduit cette équivalence par des produits en croix, puis on montre que les résultats sont encore équivalents. Les propriétés algébriques peuvent ensuite être vérifiées sur des représentants quelconques.

1. Supposons

$$\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}, \quad \frac{s}{t} = \frac{s'}{t'},$$

c'est-à-dire $pq' = p'q$ et $st' = s't$. Pour l'addition, il faut montrer

$$\frac{pt + sq}{qt} = \frac{p't' + s'q'}{q't'}.$$

Après produit en croix, le membre de gauche devient

$$(pt + sq)q't' = ptq't' + sqq't'.$$

La première égalité $pq' = p'q$ identifie les premiers termes, et la seconde $st' = s't$ les seconds. Les deux fractions sont donc égales.

Pour le produit,

$$psq't' = (pq')(st') = (p'q)(s't) = p's'qt,$$

ce qui donne

$$\frac{ps}{qt} = \frac{p's'}{q't'}.$$

2. La réflexivité de $\mathcal{R}$ donne $(x, x) \in \mathcal{R}$, donc, par définition de la classe,

$$\boxed{x \in C_{\mathcal{R}}(x)}.$$

3. Sur $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, définissons

$$(p, q) \mathcal{R} (p', q') \iff pq' = p'q.$$

La relation est réflexive car $pq = pq$, symétrique car une égalité peut être lue dans les deux sens, et transitive : si

$$pq' = p'q, \quad p'q'' = p''q',$$

alors

$$pq'q'' = p'qq'' = p''q'q.$$

Comme $q' > 0$, on simplifie par q' et l'on obtient $p'' = p'q$. Ainsi $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

4. Sous l'hypothèse (29) telle qu'elle est écrite, prenons $u, v \in C_{\mathcal{R}}(x)$ et $u', v' \in C_{\mathcal{R}}(x')$. On a $u\mathcal{R}v$ et $u'\mathcal{R}v'$, donc

$$f(u, u') = f(v, v').$$

Toutes les valeurs de f sur $C_{\mathcal{R}}(x) \times C_{\mathcal{R}}(x')$ sont égales : cette image est un singleton.

Remarque sur l'énoncé. Les questions 5 et 6 ne peuvent pas être vraies avec la condition (29) imprimée, qui exige l'égalité des couples obtenus. Par exemple, $(1, 2)\mathcal{R}(2, 4)$, mais

5. $f((1, 2), (1, 2)) = (4, 4)$ et $f((2, 4), (1, 2)) = (8, 8)$,

qui ne sont pas égaux. Ils sont seulement équivalents. La condition correcte est

$$x\mathcal{R}x', y\mathcal{R}y' \Rightarrow f(x, y)\mathcal{R}f(x', y').$$

Vérifions cette version. Supposons

$$(p, q)\mathcal{R}(r, s), \quad (p', q')\mathcal{R}(r', s'),$$

donc $ps = rq$ et $p's' = r'q'$. Les images par l'addition sont

$$(pq' + p'q, qq') \quad \text{et} \quad (rs' + r's, ss').$$

Or

$$\begin{aligned} (pq' + p'q)ss' &= pq'ss' + p'qss' \\ &= rq'q's' + r'qq's \\ &= (rs' + r's)qq'. \end{aligned}$$

Les deux résultats sont donc équivalents.

6. Pour la multiplication, les images sont (pp', qq') et (rr', ss') . On a

$$pp'ss' = (ps)(p's') = (rq)(r'q') = rr'qq',$$

donc elles sont équivalentes. C'est cette compatibilité qui permet de définir sans ambiguïté l'addition et la multiplication sur les classes d'équivalence.

Examen de la solution. Les deux calculs finaux ne déterminent pas seulement une formule : ils vérifient précisément l'indépendance vis-à-vis des représentants, condition nécessaire à toute opération sur le quotient.

4 Limites de suites

Exercice 4.1

On compare l'erreur absolue à la marge annoncée.

1. $|\pi - 3,14| \simeq 1,59 \times 10^{-3} < 10^{-2}$: **oui**.
2. $|\pi - 3,1416| \simeq 7,35 \times 10^{-6} < 10^{-3}$: **oui**.
3. La même erreur est aussi inférieure à 10^{-5} : **oui**.
4. $|\sqrt{2} - 1,41| \simeq 4,21 \times 10^{-3} > 10^{-3}$: **non**. Par exemple, 1,414 est une approximation de $\sqrt{2}$ à 10^{-3} près.
5. $|e - 2,72| \simeq 1,72 \times 10^{-3} < 10^{-2}$: **oui**.

Exercice 4.2

1. Comme $|\sin x| \leq 1$ et $x > 10$,

$$\left| \frac{2 \sin x}{x} \right| \leq \frac{2}{x} < \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

2. La réciproque est fausse. Pour $x = \pi$, on a

$$\left| \frac{2 \sin x}{x} \right| = 0 \leq \frac{1}{5},$$

alors que $\pi < 10$.

Exercice 4.3

1. Supposons $a \geq b \geq 1$. D'une part,

$$1 - \frac{1}{b} \leq 1 \leq 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2},$$

car $(a-1)/a^2 \geq 0$. D'autre part,

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} \leq \frac{1}{a} \leq \frac{1}{b},$$

donc

$$1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2} \leq 1 + \frac{1}{b}.$$

2. La réciproque est fausse. Pour $a = 1$ et $b = 2$, on a

$$\frac{1}{2} \leq 1 \leq \frac{3}{2},$$

mais $a \not\geq b$.

Exercice 4.4

L'hypothèse $|b| \leq a/2$ donne

$$\frac{a}{2} \leq a + b \leq \frac{3a}{2}.$$

Comme $0 \leq a \leq 1/2$, on a aussi

$$1 \leq 1 + a \leq \frac{3}{2}.$$

Les numérateurs étant non négatifs et les dénominateurs strictement positifs,

$$\frac{a+b}{1+a} \geq \frac{a/2}{3/2} = \frac{a}{3}$$

et

$$\frac{a+b}{1+a} \leq \frac{3a/2}{1} = \frac{3a}{2}.$$

Ainsi

$$\boxed{\frac{a}{3} \leq \frac{a+b}{1+a} \leq \frac{3a}{2}}.$$

Exercice 4.5

1. Les hypothèses donnent $0 \leq y < 1$. On peut donc multiplier par $1 - y > 0$. L'inégalité équivaut à

$$1 \leq (1 + cy)(1 - y) = 1 + y(c - 1 - cy).$$

Or $y \leq 1 - 1/c = (c - 1)/c$, donc $c - 1 - cy \geq 0$. Le membre de droite est bien supérieur ou égal à 1.

2. Supposons $a \geq b > 10$. On calcule

$$\frac{a^2 + a + 1}{a - 5} - a = \frac{6a + 1}{a - 5} > 0,$$

ce qui donne la première inégalité. Pour la seconde,

$$\frac{a^2 + a + 1}{a(a - 5)} = 1 + \frac{6a + 1}{a(a - 5)}.$$

Comme $a > 10 > 66/7$, on a $6a + 1 \leq 13(a - 5)$, donc

$$\frac{6a + 1}{a(a - 5)} \leq \frac{13}{a} \leq \frac{13}{b}.$$

Ainsi

$$\boxed{a \leq \frac{a^2 + a + 1}{a - 5} \leq a \left(1 + \frac{13}{b}\right)}.$$

3. Posons

$$A = \frac{a^2 + a + 1}{a - 5}, \quad B = a.$$

En appliquant la question précédente avec $b = a$, on obtient

$$a \leq A \leq a + 13.$$

Par conséquent

$$\frac{|B - A|}{|A|} = \frac{A - a}{A} \leq \frac{A - a}{a} \leq \frac{13}{a}.$$

Si $a > 13 \cdot 10^k$, cette dernière quantité est strictement inférieure à 10^{-k} .

Exercice 4.6

Dans le tableau, la ligne i contient V exactement dans les colonnes $i, 2i, 3i, \dots$

- (a) L'assertion est **fausse**. Pour $i = 2$, quel que soit J , il existe un entier impair $j > J$. Cet entier n'est pas multiple de 2.
- (b) L'assertion est **vraie**. Pour $i, J \in \mathbb{N}^*$, le choix

$$j = i(J + 1)$$

vérifie $j > J$ et $i \mid j$.

Exercice 4.7

La relation

$$\frac{1}{j^2} \leq \frac{1}{i}$$

équivalant, puisque $i, j > 0$, à $j^2 \geq i$. Dans la ligne i , toutes les cases à partir de $j = \lceil \sqrt{i} \rceil$ sont donc vraies.

- (a) L'assertion est **vraie**. Pour un i fixé, choisir par exemple $J = i$. Si $j > J$, alors $j^2 > i$.
- (b) Elle est également **vraie**. Pour i, J donnés, prendre

$$j = \max(J + 1, i).$$

Alors $j > J$ et $j^2 \geq i$.

Exercice 4.8

Idée et plan. Avant de traiter les assertions quantifiées, on simplifie la propriété $P(i, j)$ et on encadre le terme inconnu u_j . Ces bornes permettent de repérer les zones du tableau qui sont toujours vraies ou toujours fausses. On choisit ensuite explicitement les indices dans l'ordre imposé par les quantificateurs.

Pour $j \geq 3$, on a $j - u_j \geq j - 2 \geq 1$. Comme i et $j - u_j$ sont strictement positifs, la proposition $P(i, j)$ est vraie exactement lorsque

$$j - u_j \geq i.$$

Comme $u_j \in \{0, 1, 2\}$,

$$j - 2 \leq j - u_j \leq j.$$

Dans le tableau :

- si $j - 2 \geq i$, la case est nécessairement V ;
- si $j < i$, elle est nécessairement F ;
- pour $j = i$ ou $j = i + 1$, sa valeur dépend de u_j et l'on inscrit « ? ».

- (a) L'assertion est **vraie**. Pour un i fixé, choisissons $J = i + 2$. Si $j > J$, alors $j - 2 > i$, donc $j - u_j \geq j - 2 > i$.
- (b) Elle est aussi **vraie**, par exemple en choisissant $j > \max(J, i + 2)$.

(c) La suite converge vers 0. En effet,

$$0 < \frac{1}{j - u_j} \leq \frac{1}{j - 2},$$

et le membre de droite tend vers 0. Le théorème des gendarmes donne

$$\boxed{\frac{1}{j - u_j} \longrightarrow 0}.$$

Examen de la solution. Dans (a), l'indice J dépend de i ; dans (b), le choix de j dépend de i et de J . Ces dépendances respectent exactement l'ordre des quantificateurs.

Exercice 4.9

Idée et plan. Une égalité d'ensembles se démontre par deux inclusions. Pour une union, on part d'un élément appartenant à au moins un des ensembles; pour une intersection, on exploite le fait qu'il appartient à tous. La réciproque consiste chaque fois à construire un indice ou un paramètre convenable.

1. Chaque carré est positif ou nul, donc l'union est incluse dans $[0, +\infty[$. Réciproquement, si $y \geq 0$, alors $y = (\sqrt{y})^2$. Ainsi

$$\boxed{\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x^2\} = [0, +\infty[}.$$

2. Si $y \in]x - 1, x + 1[$ pour un $x \in [0, 1]$, alors $-1 < y < 2$. L'union est donc incluse dans $] - 1, 2[$. Réciproquement, si $-1 < y < 2$, les intervalles $[0, 1]$ et $]y - 1, y + 1[$ ont une intersection non vide; tout x dans cette intersection vérifie $y \in]x - 1, x + 1[$. Ainsi

$$\boxed{\bigcup_{x \in [0, 1]}]x - 1, x + 1[=] - 1, 2[}.$$

3. Appartenir à tous les intervalles ouverts impose en particulier, pour $x = 1$, $y > 0$, et pour $x = 0$, $y < 1$. Réciproquement, si $0 < y < 1$ et $x \in [0, 1]$, alors $x - 1 \leq 0 < y$ et $y < 1 \leq x + 1$. Donc

$$\boxed{\bigcap_{x \in [0, 1]}]x - 1, x + 1[=]0, 1[}.$$

4. Le même raisonnement avec des inégalités larges donne

$$\boxed{\bigcap_{x \in [0, 1]} [x - 1, x + 1] = [0, 1]}.$$

5. Le nombre 0 appartient à tous les intervalles. Si $y > 0$, on choisit $n > 1/y$, alors $1/n < y$ et $y \notin [0, 1/n]$. Aucun nombre négatif n'appartient à ces intervalles. Donc

$$\boxed{\bigcap_{n \geq 1} \left[0, \frac{1}{n}\right] = \{0\}}.$$

6. Chaque intervalle est contenu dans $]0, 1]$, donc l'union aussi. Réciproquement, pour $y \in]0, 1]$, il existe $n \geq 1$ tel que

$$\frac{1}{n+1} \leq y \leq \frac{1}{n}$$

(prendre $n = \lfloor 1/y \rfloor$, avec l'ajustement évident lorsque $1/y$ est entier). Ainsi

$$\bigcup_{n \geq 1} \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right] =]0, 1].$$

Examen de la solution. Les extrémités ouvertes ou fermées ont été testées séparément ; en particulier, 0 n'appartient pas à la dernière union tandis que 1 y appartient.

Exercice 4.10

Les choix suivants conviennent ; ils ne sont pas tous minimaux, mais ils donnent des preuves immédiates.

Suite	N_{10}	N_{100}
$1/n$	11	101
$1/n^2$	4	11
$(-1)^n/n^2$	4	11
2^{-n}	4	7
10^{-n}	2	3
$1/n$ si n pair, $1/n^2$ sinon	11	101
2^{-n} si n pair, 3^{-n} sinon	3	7
$\cos(n)/3^n$	3	5

Par exemple, dans la dernière ligne,

$$\left| \frac{\cos n}{3^n} \right| \leq 3^{-n};$$

les rangs 3 et 5 assurent respectivement $3^{-n} < 10^{-1}$ et $3^{-n} < 10^{-2}$.

Exercice 4.11

Pour $\varepsilon > 0$, les choix suivants conviennent. Le symbole $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière ; on prend le maximum avec 1 lorsque la suite n'est définie qu'à partir de $n = 1$.

1.

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

2.

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rfloor + 1.$$

3. Le même choix que dans la question 2, car $|(-1)^n/n^2| = 1/n^2$.

4.

$$N_\varepsilon = \max \left(1, \left\lfloor \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \right).$$

5.

$$N_\varepsilon = \max \left(1, \left\lfloor \log_{10} \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \right).$$

6. Comme $|u_n| \leq 1/n$, le choix de la question 1 convient.

7. Comme $|u_n| \leq 2^{-n}$, le choix de la question 4 convient.

8. Comme $|u_n| \leq 3^{-n}$,

$$N_\varepsilon = \max \left(1, \left\lfloor \log_3 \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \right).$$

Dans chaque cas, la définition assure que N_ε est strictement supérieur au seuil réel obtenu en résolvant l'inégalité $|u_n| < \varepsilon$.

Exercice 4.12

L'affirmation est vraie. Soit $p \geq 1$ une période de la suite. Tout entier n s'écrit

$$n = qp + r, \quad 0 \leq r \leq p - 1.$$

Par périodicité, $u_n = u_r$. La suite ne prend donc que les valeurs du sous-ensemble fini

$$\{u_0, u_1, \dots, u_{p-1}\}.$$

En posant

$$m = \min_{0 \leq r < p} u_r, \quad M = \max_{0 \leq r < p} u_r,$$

on obtient $m \leq u_n \leq M$ pour tout n . La suite est bornée.

Exercice 4.13

Les suites contenant $1/n$ sont considérées pour $n \geq 1$.

1. $u_n = (-1)^n$ est périodique de période 2, majorée par 1, minorée par -1 et bornée. Les sous-suites paires et impaires valent respectivement 1 et -1 ; elle ne converge pas et ne tend pas vers l'infini.
2. $u_n = 1/n$ n'est pas périodique. Elle est positive, majorée par 1, bornée et converge vers 0.
3. Même conclusion pour $u_n = 1/n^2$: elle est positive, bornée et converge vers 0.
- 4.

$$u_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Elle est comprise entre 0 et 1, n'est pas périodique et converge vers 1.

5. $u_n = (-1)^n + 1/n$ est bornée : pour $n \geq 1$, $-1 < u_n \leq 3/2$. Elle n'est pas périodique. Les sous-suites paires et impaires convergent respectivement vers 1 et -1 , donc la suite diverge sans tendre vers $\pm\infty$.
6. La suite $\cos n$ est bornée entre -1 et 1. Elle n'est pas périodique : si un entier $p > 0$ était une période, on aurait en particulier $\cos p = \cos 0 = 1$, donc $p \in 2\pi\mathbb{Z}$, impossible puisque π est irrationnel.

Elle ne converge pas. En effet, supposons $\cos n \rightarrow L$. L'identité

$$\cos(n+1) + \cos(n-1) = 2 \cos 1 \cos n$$

donnerait $2L = 2 \cos 1 L$, donc $L = 0$. Mais

$$\sin n = \frac{\cos(n-1) - \cos(n+1)}{2 \sin 1} \rightarrow 0,$$

et l'identité $\cos^2 n + \sin^2 n = 1$ donnerait alors $L^2 = 1$, contradiction.

7. $u_n = 2^{-n}$ est positive, bornée, non périodique et converge vers 0.

8. $u_n = n + (-1)^n$ vérifie $u_n \geq n - 1$, donc tend vers $+\infty$. Elle est minorée, non majorée, non bornée et non périodique.

9.

$$u_n = n(1 + (-1)^n) = \begin{cases} 2n, & n \text{ pair,} \\ 0, & n \text{ impair.} \end{cases}$$

Elle est minorée par 0, non majorée et non bornée. Elle ne tend pas vers $+\infty$ à cause des termes impairs nuls, et elle n'a aucune limite finie. Elle diverge.

10.

$$u_n = \frac{n+1}{n^2} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}.$$

Elle est positive, bornée, non périodique et converge vers 0.

11.

$$u_n = \frac{2n^2 + n + 3}{n^2} = 2 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}.$$

Elle est positive, bornée, non périodique et converge vers 2.

Exercice 4.14

Soit ℓ la limite de la suite. Pour $\varepsilon = 1/2$, il existe N tel que, pour tous $n, m \geq N$,

$$|u_n - \ell| < \frac{1}{2}, \quad |u_m - \ell| < \frac{1}{2}.$$

L'inégalité triangulaire donne

$$|u_n - u_m| \leq |u_n - \ell| + |u_m - \ell| < 1.$$

Or $u_n - u_m$ est un entier. Le seul entier de valeur absolue strictement inférieure à 1 est 0. Ainsi $u_n = u_m$ pour tous $n, m \geq N$. En particulier,

$$\boxed{\forall n \geq N, \quad u_n = u_N}.$$

Exercice 4.15

Idée et plan. La valeur φ est le point fixe attendu de la récurrence. On commence par construire un intervalle stable contenant tous les termes, puis on compare l'erreur $|u_{n+1} - \varphi|$ à l'erreur précédente. Une contraction géométrique donnera à la fois la convergence et un rang assurant la précision demandée.

Remarque sur l'énoncé. La relation $u_{n+1} = 1 + 1/u_n$ doit être imposée dès $n = 0$; avec « $n \in \mathbb{N}^*$ », le terme u_1 n'est pas défini.

1. Les racines de $x^2 - x - 1 = 0$ sont

$$\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

La racine positive est

$$\boxed{\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

2. L'identité $\varphi^2 = \varphi + 1$ et le fait que $\varphi \neq 0$ donnent

$$\boxed{\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}}.$$

3. On a $u_0 = 2 \in [3/2, 2]$. Supposons $3/2 \leq u_n \leq 2$. Alors

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{u_n} \leq \frac{2}{3},$$

donc

$$\frac{3}{2} \leq u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \leq \frac{5}{3} \leq 2.$$

Par récurrence,

$$\boxed{\frac{3}{2} \leq u_n \leq 2}.$$

4. En utilisant la question 2,

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - \varphi| &= \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\varphi} \right| \\ &= \frac{|u_n - \varphi|}{u_n \varphi}. \end{aligned}$$

Or $u_n \geq 3/2$ et $\varphi > 3/2$, donc $u_n \varphi \geq 9/4$. Ainsi

$$\boxed{|u_{n+1} - \varphi| \leq \frac{4}{9} |u_n - \varphi|}.$$

5. Par itération,

$$|u_n - \varphi| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |u_0 - \varphi|.$$

Comme $|2 - \varphi| < 1$,

$$\boxed{|u_n - \varphi| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n}.$$

6. Le membre de droite tend vers 0, donc $|u_n - \varphi| \rightarrow 0$. Par définition,

$$\boxed{u_n \rightarrow \varphi}.$$

7. Il suffit d'imposer

$$\left(\frac{4}{9}\right)^n \leq 10^{-6}.$$

Or

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{17} > 10^{-6}, \quad \left(\frac{4}{9}\right)^{18} < 10^{-6}.$$

Le choix $\boxed{n = 18}$ convient.

Examen de la solution. Les valeurs aux rangs 17 et 18 encadrent le seuil demandé : 18 est donc le premier rang certifié par cette majoration.

Exercice 4.16

Idée et plan. La limite attendue est $r = \sqrt{a}$. On introduit l'erreur $e_n = u_n - r$ afin de transformer la récurrence en une relation portant directement sur la distance à la limite. On établit d'abord que les termes restent au-dessus de r , puis on obtient successivement une majoration géométrique et une majoration quadratique de l'erreur.

Posons $r = \sqrt{a}$ et $e_n = u_n - r$. On a $u_0 = \lfloor r \rfloor + 1 > r$.

1. Supposons $u_n > r$. Alors

$$u_{n+1} - r = \frac{u_n + a/u_n - 2r}{2} = \frac{(u_n - r)^2}{2u_n} > 0.$$

Donc $u_{n+1} > r$. De plus,

$$u_n - u_{n+1} = \frac{u_n - a/u_n}{2} = \frac{u_n^2 - a}{2u_n} > 0.$$

Par récurrence, $u_n > r$ pour tout n et la suite est strictement décroissante.

2. La formule précédente donne exactement

$$|u_{n+1} - r| = \frac{|u_n - r|^2}{2u_n}.$$

Comme $u_n > r > 0$,

$$\boxed{|u_{n+1} - r| \leq \frac{|u_n - r|^2}{2r}}.$$

3. On a $0 < e_0 \leq 1$ et $r > 1$. Par la question 2,

$$0 < e_{n+1} \leq \frac{e_n^2}{2r} \leq \frac{e_n}{2},$$

car $e_n \leq 1$. Ainsi $e_n \leq e_0/2^n \rightarrow 0$, ce qui donne

$$\boxed{u_n \rightarrow \sqrt{a}}.$$

4. On peut exploiter la convergence quadratique. Puisque $r > 1$ et $e_0 \leq 1$,

$$e_{n+1} \leq \frac{e_n^2}{2}.$$

Une récurrence donne

$$e_n \leq 2^{-(2^n - 1)}.$$

En effet, le carré du majorant au rang n , puis la division par 2, donnent le majorant au rang $n + 1$. Pour $n = 5$,

$$e_5 \leq 2^{-31} < 10^{-6}.$$

Ainsi le choix universel $\boxed{n = 5}$ convient.

Examen de la solution. La borne $2^{-31} < 10^{-6}$ est indépendante de a sous les hypothèses de l'exercice ; le rang 5 convient donc uniformément.

Exercice 4.17

Idée et plan. L'évolution dépend de la parité de la valeur courante. Pour montrer que toute trajectoire atteint 1, on cherche à rejoindre en une ou deux étapes une valeur strictement plus petite que la valeur initiale. Cela suggère une récurrence forte sur cette valeur initiale, plutôt qu'une récurrence sur le rang.

Remarque sur l'énoncé. La parité doit porter sur la valeur u_n , et non sur l'indice n , comme le confirme la remarque sur le problème de Syracuse. Avec la formule imprimée, l'assertion est fausse : pour $u_0 = 3$, on obtient $u_{2k} = 2 + 2^{-k}$, qui n'est jamais égal à 1.

On résout donc la version attendue :

$$u_{n+1} = \begin{cases} u_n + 1, & u_n \text{ impair,} \\ u_n/2, & u_n \text{ pair.} \end{cases}$$

1. La suite n'est en général ni croissante ni décroissante. À partir de $u_0 = 3$, on obtient $3, 4, 2, 1, 2, 1, \dots$: il y a des augmentations et des diminutions.
2. On raisonne par récurrence forte sur la valeur initiale $m = u_0 \in \mathbb{N}^*$.
 - Pour $m = 1$, la propriété est déjà vraie au rang 0.
 - Supposons la propriété vraie pour toutes les valeurs initiales strictement inférieures à $m > 1$. Si m est pair, le terme suivant vaut $m/2 < m$; l'hypothèse de récurrence s'applique. Si m est impair, alors $m + 1$ est pair et, après deux étapes,

$$u_2 = \frac{m+1}{2} < m.$$

L'hypothèse de récurrence s'applique encore.

Dans tous les cas, la trajectoire atteint finalement 1. Ainsi

$$\boxed{\forall u_0 \in \mathbb{N}^*, \exists N \in \mathbb{N}, u_N = 1}.$$

Examen de la solution. Pour toute valeur initiale $m > 1$, une ou deux étapes conduisent à une valeur strictement plus petite ; c'est exactement la condition qui rend la récurrence forte applicable.